מבוא לאנטומיה של האדם

מרצה : אלה בין

מסכמת : גל חדיף

חוג הפרעות בתקשורת
2024

מושגים ומבוא

בהיסטוריה של האנטומיה\ חוקרים חשובים שהשפיעו על האנטומיה :

1) ג"ר גרו' - רופא אנגלי, אחראי לגילוי מחזור הדם באדם ב-1628, כתב ספר אנטומיה ופיזיולוגיה בשנת 1628 שהשפיע מאוד על הרפואה.

2) אנדריאס וסליוס

3) קלאודיוס גלנוס

תחומים בקורסים בפיזיולוגיה, אנטומיה:

1) האנטומיה הגסה - gross anatomy

את"נסת מערכות האנטומיה מראות בדיוק את האורגניזם בשלמות - מה שנותן תרשות על כל בעלי חיים, אבל נותן פחות שימוש באיכותיות.

2) אנטומיה מיקרוסקופית - נחלקים לאזורים שנותן תרשות רק בזכות מיקרוסקופ

3) הדמיות - כיום על פי התקדמות הטכנולוגיה ניתן לעשות אנטומיה בלי הדמיות כמו CT, MRI, X-RAY, אולטרסאונד, רנטגן וכו'.

4) אנטומיה ע"פ השטח surface anatomy

5) תורת הצורה - אנטומיה הא"נסת מתייחסות לצורה

Regional vs. systemic anatomy

הגדרות של האנטומיה\ חוקרים חשובים שהשפיעו על האנטומיה :

1) אנטומיה כללית - אזור הכתף, הברך, הראש וכו'.

2) אנטומיה של מערכות - מערכת העצם, מערכת העצבים, מערכת הלב וכו'.

ניתן לחלק אנטומיה בשתי דרכים :

ישנם ארבעה עקרונות לבנייה של אורגניזם :

1) lamination - שכבות (למינציה)

לאחר ההפרה ובין חלוקות שונות לאחר מכן נוצרת הביצה בה כ.ס. שלפני.
כלול בכ.ס. מופשר תולעה ושתפתחות של אורגניזם כאן נמצא כ.ס. = חיבה הוכרית על לאחר נעשה אורגניזם.

2) segmention - חלוקה לסגמנטים

Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

מערכת הלב וכלי, מערכת הנשימה

ג. **Endoderm** - השכבה הפנימית שכבה בדופנה, שכבה שמאחה מתפתחות מערכות סביבה כמו תולעה: שפה, שריר ומפרקים

ב. **Mesoderm** - השכבה האמצעית שכבה אזורית, מאחה 'תפתחו כך מרכיב' הקשר שמורכ"ם על הלבית'ם, הלי"ם.

א. **Ectoderm**- השכבה החיצונית שכבה כוללת, מאחה 'תפתחו מערכות בחישה כמו הלוע, מערכת עיכול שמשת השכבות :

עיקרון זה נכון בהבחנה מוחלטת
אזור שמתפתחת מאותה שכבה.
משמעות שכבות הבסיס ליצר כך הקשר, במידה ותהיה שכלשהי בשכבות – השכלשהי תשפיע על כך פעמים ההשרי"ה, אחר השפעים בהתפתחות הלאחר הזו הבסיס התלות שכבת.

הגוף הוא אי.יחי, ביחס לאיברים
האיברים הן יחידות ביחס לגוף

ג. רחוק מאמצע הגוף - רחוק יותר מקו האמצע של הגוף lateral
א. קרוב לאמצע הגוף - לכיוון קו האמצע של הגוף medial

ב) כיוונים בהשוואה לקו ה"median"

proximal phalanx - העצם הקרובה ביותר לאמצע כף היד
middle phalanx - העצם האמצעית בשלוש כף היד
distal phalanx - העצם הרחוקה ביותר מאמצע כף היד

ו. ביחס לעצמות כף היד בלבד:
קרוב לאמצע הגוף\ לכיוון האמצע proximal , רחוק מאמצע הגוף\ רחוק מאמצע distal
ה. ביחס לגוף בלבד:
ד. לכיוון הבטן ventral, לכיוון הגב dorsal
ג. מלפנים anterior, מאחורה posterior
ב. לכיוון הראש cranial , לכיוון הרגל caudal
א. לעליון מעל superior , לתחתון/מתחת inferior

ב) יחסים בין איברי הגוף

(לוגיקה מלפני) לא"נים שונות מה"א
ה"א מוגאות לצ"ג, הגוף וכשות 'ה"ם מסובבות בחוקי
לאיבה לעל שתי רגל"ם שמונות מה"א ומונחות מתחת לגוף,

א) האדם באנטומי human anatomical position

מושגי יסוד והגדרות בסיסיות באנטומיה :

מתק"מת ב-100%)
אם לצ"ב קו דמיון במרכז הגוף, צד ימין וצד שמאל יהיו יחסית סימטריים לצד לצד (הסימטריה גם

4. symetry סימטריה - השתקפות של צד אחד בשני

רגוע ורגיל
מאמר אבולוציונית של התכונות אבני בחשיב בחלק הפנימי של הגוף ויצירת כיוונית הגוף - למשל

3. cephlazation כיוונית -

4) צדדים

א. בצד אחד unilateral
ב. בשני צדדים bilateral
ג. בצד הפוך contralateral
ד. בצד אותו צד ipsilateral

5) מישורי הגוף

א. במישור האנכי sagittal -
מקביל לכיוון התנועה של הגוף מצד לצד. אין זה משנה
רק במישור הזה יכול אבר או חלק מהגוף לנוע בכיוון
הקדמי והאחורי.

שי"ל mid-sagittal - הקווים בהם הגוף מתחלק לשני חלקים
סימטריים. median

ב. במישור החזיתי coronal \ frontal -
הקווים של הגוף מחלקים אותו לחלק קדמי ואחורי.

ג. במישור האופקי transverse \ horizontal -
הקווים הגוף מחלקים אותו לחלק עליון ותחתון.

6) תנועות שניתן לבצע בכל מישור \ חתך : (ניתן לשלוט - אין תנועות 'בודדות' מוחלטות?)

א. תנועה במישור הסגיטלי flexion extension

ב.תנועה במישור הפרונטלי abduction adduction

ג. תנועה במישור הטרנסוורסלי lateral rotation
medial rotation

כיפוף - flexion
פשיטה - extension

קירוב - adduction
הרחקה - abduction

סיבוב כלפי פנים
סיבוב כלפי חוץ

4) חללי הגוף body cavities

א. **dorsal cavity** - חלל גבי \ אחורי - החלל הנמצא בכיוון הגב:

** **cranial cavity** - חלל הגולגולת (מכיל את מוח העצם הגולגולתית)

** **spinal cavity** - חלל השדרה (מכיל את מוח העצם השדרה)

ב. **ventral cavity** - חלל בטני \ קדמי - החלל הנמצא בכיוון הבטן:

** **thoracic cavity** - חלל בית החזה (מכיל את הלב, הריאות, הושט ...)

** **abdominal cavity** - חלל הבטן (מכיל את כל איברי העיכול)

** **pelvic cavity** - חלל האגן (מכיל את איברי הרבייה, שלפוחית השתן, המעי הגס ה"א)

רקמות

רקמות אורגן מערכת — organism ← system ← organ ← tissue רקמה
אטום atom ← מולקולה molecular ← אברון organelle ← תא cell (יחידת סוף) ←

רקמת אפיתל epithelial tissue

1) מבנה הרקמה:
א. סוג התאים : תאי אפיתל בצפיפות גבוהה מאוד
ב. ecm : מעט מאוד חומר בין תאי
ג. 3 שכבות תאים - מבוזה השכבה העליונה של העור : epidermis
ד. 3 שכבות תאים - מבנה האטומים הפנימיים של 3 גורות (כך, בסך הכל, 9 שכבות) תאי אפיתל הנקראים endothelium שמבנה האטומים הפנימיים קבוע בכל הרקמה (נקבי, רחם, שלפוחית השתן), ונקראים בהתאם (נקבי בכיס, נקבי בלוטה) תאי אפיתל הנקראים בהתאם לצורת התא.
ה. בליטות - תאים בעלי בליטות (ריסים) בקצה התא, שנעים בתנועה גלית ומזיזים חומרים שונים. בדרכי הנשימה.
ו. secretion : הפרשות - יכולת רקמות אפיתל לייצר ולהפריש חומרים שונים (הורמונים, אנזימים, ליפידים) לתוך הדם או לחלל הגוף.
ז. הישרדות - תאי אפיתל מתחלקים במהירות גבוהה מאוד כדי להחליף תאים שנפגעו או מתו. ואחוז \ תאי אפיתל בדרכי הנשימה שכיח מאוד בגלל הסיכון שלהם לחשיפה לחומרים מזיקים.
ח. סיבים - נמצא אצלו, בעיקר בעור, בכמות סיבים בינונית, בעיקר סיבי קולגן.
ט. הזנה - רקמת אפיתל אינה מכילה כלי דם, ולכן היא מקבלת את חומרי ההזנה שלה מהרקמה החיבורית שמתחתיה.

חומר בין תאי extra cellular matrix - חומר הנמצא בין התאים של רקמה

רקמה - קבוצה של תאים בעלי מבנה ותפקיד משותף

רקמות

רקמת עצב nervous tissue
רקמת שריר muscle tissue
רקמת חיבור connective tissue
רקמת אפיתל epithelial tissue

4 סוגי רקמות :

מורכבת מאלו, אופיינית לכלי
השכבה השניונית (הבינונית)
בדור בעלי 3 שכבות

ריקמת אופיתל כפי שנראית
דרך מיקרוסקופ אור

קשקשי רב שכבתי,
אופיתל המכיל מוכיח אלו בלי אופיתל

מראה של תא, אופיתל בבלוטה

אופיתל אור מוכיח בשכ
שמתבצעת דרך תא, דרך ספיגה

העור

ה. הורמה ותו שומן - ובלוטת שבמבת ה־זוד המס"עת נמאוה על טמה, הקרקף.
ח. עצבים
ט. קע, בוט
י. קולטנים הרגישים ללחץ
<u>ההיפודרמיס מכיל:</u>
א. **hypodermis** היפודרמיס - שכבה עמוקה של העור, הנמצאת מתחת לאזור השומני

*שכבת ההיפודרמיס נמצאת בין העור לשרירים ומחברת אותם לעצמות.

ב. עצבוניות - מתכונת הקולטנים לגרות
ג. הגיב הקולטן
ד. עצבים - מעבירים את הגירוי אל מרכז העצבים
ה. קע, בוט, נמאם
<u>בעור מצויים:</u>
א. קולטני עצבים מיוחדים הנקראים ה"ד, המאפשרים לו להרגיש את הסביבה ה־ד"ם וכן את הטמפ', הכאב, הלחץ והמגע. מרכזית מהכאת הגוף נמצאת בעור, יש בה כ־ב' מיליון תאים ובהם עצבים וכן: שמן ומעין עקיבה.

ב. **dermis** דרמיס - השכבה השניונית (האמצעית) של העור הנקראת גם הקוריום (עבוי) המקנה לעור את הגמישות בשל מרכיבת מחומקת עמוקה יותר שכבתי קולי"ת, (קשקשי)

א. **epidermis** האפידרמיס - השכבה העליונה של העור הנקראת גם הקרנית

שכבות העור א-ב שכבות:

העור הוא איבר חשוב שעליכם לזכור ולהכיר את חיבור

רקמת חיבור connective tissue

- transport - **הובלה** : **מלבישה** חומרים **ה**ן **מקום** למקום
- defends - **הגנה** : **כמו** סוסים **נגד**
- support - **תמיכה** : **כלפי** כוח הכובד
- connect - **חיבור** : **ה**ן רקמות ו**חיבורים** שונים

2) תפקיד רקמת החיבור:

#ס"ב: רקמות - **יוסית** מלמדים **נגד** וכן **עוד** רעיונות.

#ס"ב: עמוד : **בעמוד** בקבוצה **ב'** יום **ס"ב** הקודם, **ובמידה** ולא **ענית** מספיק - **ניתנים** עוד **ימים** לתגובה הקודם.

#ס"ב: הקדמה : **ה**קדמה **ל**מבנה **ו**תפקוד **ה**רקמות **ה**שונות **ה**ן **ה**קדמה **ל**מבנה **ו**תפקוד **ה**איברים **ה**שונים **ב**גוף. **ה**קדמה **ל**מבנה **ו**תפקוד **ה**איברים **ה**שונים **ב**גוף.

1) מבנה רקמת החיבור:

א. **ה**חומר **ה**בי**ן** תאי, **כלו**ל **ב**מרכיבים **ה**מרכיבים **ה**רקמה **ב**מבנה **ה**כי**ב**ה **ש**לה - **מוצק**, **נוזלי** או **ג'ל**, (**נוזלי**, **מוצק**, **ג'ל**).

ב. **ה**חומר **ה**בי**ן** תאי, **כלו**ל **ב**מרכיבים **ה**רקמה **ב**מבנה **ה**כי**ב**ה **ש**לה **ש**מורכב **מ**סיבים **ו**חומר **ב**י**ן** תאי, **ש**מסומן **ב**"**ש**".

2) חומר בי"ן תאי:

1) תאים : **מכיל** רקמה **ש**"**ש** **מלא** **תאים** **ה**מחוללים **אותה**.

שים לב **ש**רקמת **ה**חיבור **ה**יא **ה**רקמה **ה**יחידה **ש**אין **ב**ה **ת**אים **ב**מגע **ב**י"**ש** **ל**תא, **אלא** **ה**תאים **נמצאים** **ב**מרחק **ו**מוקפים **ב**י"**ש**.

#אזהרה קשה כי בקלף : שכבת ה"שומנים" מכיסה בדרך כלל שומן לבן, אך לפעמים היא עשויה להיות מורכבת מרקמת חיבור רופפת (באותיות קט' בשמן) ואחרי זה צפופה, כל שקיבאה מוברת ב"ן באותיות גדולות (באותיות קט' בשמן) שומן לבן, אך מכיל כמות מועטה של כלי דם ועצבים.

#תשובה בדוקאה : לכל מיליון הסיבים, 9 מה בדרך מקום לעמוד קט' בשמן, אך מקום קטן, שומן #בקשות הסיבים : לשוכב

#סוג הסיבים הנמצא בכל תא : שמן הסוגים

#סוג תאים : פיברובלסטים הנמוכים אחד מהשני

2. **loose connective tissue - רקמת חיבור אמיתית רופפת**

רקמות חיבור אמיתיות מתחלקות בעיקר לסוגים : **proper loose / proper dense**

נמצאת בכל תא, בעיקר בתאי הקליפה והעצם - **fibroblasts** (מ"בלי סיבים)

סוג תאים - פיברובלסטים שיש רקמות בחיבור באמיתיות הם :

1. **connective tissue proper רקמת חיבור אמיתית**

סוג רקמות בחיבור

ג. רקמת חיבור צפופה [מתנקלת צמוך נקלים וסופים]: dense connective tissue

רקמת חיבור זומיתית צפופה סדירה : dense connective tissue regular

#סוג תכוי : פיברובלסטים אלע תכוי, רוחוקים אוזב אביזהו fibroblasts אלע

#צפיפות סה"כ : צבוהה

#הרכב סה"כ : קולגן ואלע אוזב טיפוסי- הרבה סה"כ הסיבים ואוכלוסים אוזב צמוך

#סוג סה"כ : אלע חומר אוזב סוג ביניני

#חומר בין תאי : אלע חומר אוזב ביניני,

#זיהוי בולטת בתמונה, הרוכוז: [מאופיין בחוטי, הרבה אלעים שונים הכיוון הסיבים בתבים]

a. רקמת שלוטת הסובבת את הבלב בשם periost

b. רקמת שלוטת שהיא הסוכים בשם perichondrium

c. רקמת שלוטת מפרידים בשם capsule

d. רקמת שלוטת שהיא רקמת חיבור בשם deep fascia

ב. רצועות = ligaments מחברות ב"ן בלב בלב

בלב 95% ס"ב, קולגן 1-5% ס"ב, טיפוסי", מאופיינות מציפוי בלב מאוד גבוה הכוונת הטיפוסי

a. גידים = tendons מחברים ב"ן שריר בלב שהוא לא ב"ן שריר בשריר

#שתי זיהוי תכוי, הרוכוז:

#צפיפות סה"כ : צבוהה

#סוג סה"כ : קולגן ואלע אוזב טיפוסי- הרבה סה"כ הסיבים ואוכלוסים אוזב צמוך

#חומר בין תאי : אלע חומר אוזב סוג ביניני,

#סוג תכוי : פיברובלסטים אלע תכוי, רוחוקים אוזב אביזהו fibroblasts אלע

רקמת חיבור זומיתית צפופה לא סדירה : dense connective tissue irregular

2) רקמת חיבור נוזלית fluid connective tissue

א. נוזל הדם blood

#תכונה : תא', אין אזורים
#נוזל ה'ן : תוך א. : אסוף א. ביניהם ממסה
#תכונה: נמצא בכל הגוף ומשמש כמובילי חומרים שונים בין חלקי הגוף השונים. מבנה מורכב מתא' נוזלי ותא' מוצק.

#זיהוי:
#תכונה: נמצא בכל הגוף ומשמש כמובילי חומרים שונים בין חלקי הגוף השונים. מבנה מורכב מתא' נוזלי ותא' מוצק.

ב. נוזל הלימפה lymph

#נוזל ה'ן : תוך א. : נוזל הלימפה הוא נוזל שמקורו בנוזל הרקמתי שבין התאים. אין לו צבע.
#תכונה: תא' אין צבעים
מכיל: נוזל הרקמתי, חלבונים, יסודות מינרליים, הורמונים ותא' אין צבעים (יש כדוריות לבנות).
מבנה: נוזל הם מים, חלבון, יסודות מינרליים, חומרים ותא' אין צבעים (יש כדוריות לבנות).
#זיהוי:
הבדל.
מכיל: נוזל הלימפה הוא מים, חלבון, יסודות מינרליים, חומרים ותא' אין צבעים (יש כדוריות לבנות).
#נוזל ה'ן : תוך א. : נוזל הלימפה הוא נוזל שמקורו בנוזל הרקמתי שבין התאים. אין לו צבע.
#תכונה: תא' אין צבעים
הלימפה והדם.

3) רקמת חיבור תומכת supporting connective tissue

א. סחוס - רקמת חיבור ס.ב.ת ואטום
**סחוס בהבחנה בהשלך, תקבל:
מאפיין, כלוב בלעדית בעלות הבעלות
ב. עצמות - רקמת חיבור תא' בעלת תאפיין ה.ת. תא' חוסר
הבדל ביניהן הוא בכמות ובסוג הסיבים הקולגניים שבתוכה.
הבחנה בין השתיים: עצם מכילה יותר סיבים קולגניים מאשר סחוס.
מבנה: עצם מורכבת מתא' עצם, חומר בין תאי ומלחים אי-אורגניים (סידן זרחן).
#תכונה: תא' אין צבעים
#זיהוי:
#תכונה: תא' אין צבעים
#נוזל ה'ן : תוך א. : נוזל הלימפה הוא נוזל שמקורו בנוזל הרקמתי שבין התאים. אין לו צבע.
מכיל: נוזל הם מים, חלבון, יסודות מינרליים, חומרים ותא' אין צבעים (יש כדוריות לבנות).
מבנה: נוזל הלימפה מורכב מתא' נוזלי ותא' מוצק. תא' מוצק מורכב מתא' עצם, חומר בין תאי ומלחים אי-אורגניים (סידן זרחן).
#תכונה: תא' אין צבעים
#זיהוי:
הבדל.
מכיל: נוזל הלימפה הוא נוזל שמקורו בנוזל הרקמתי שבין התאים. אין לו צבע.
#נוזל ה'ן : תוך א. : נוזל הלימפה הוא נוזל שמקורו בנוזל הרקמתי שבין התאים. אין לו צבע.
#תכונה: תא' אין צבעים
מכיל: נוזל הם מים, חלבון, יסודות מינרליים, חומרים ותא' אין צבעים (יש כדוריות לבנות).
מבנה: נוזל הלימפה מורכב מתא' נוזלי ותא' מוצק. תא' מוצק מורכב מתא' עצם, חומר בין תאי ומלחים אי-אורגניים (סידן זרחן).
#תכונה: תא' אין צבעים
#זיהוי:
הבדל.

רקמת שריר muscle tissue

1) תכונות הרקמה:

א. התכווצות contraction

ב. יכולת מתיחה streching

ג. יכולת חזרה למצבו הראשוני, בשלב ההפסקת השריר שאיתה מתח, הפעיל אלסטיות elasticity - יכולת חומר מוצק לחזור למצבו הראשוני, בלי שיישאר שינוי בצורתו.

2) תפקידי הרקמה :

א. תנועת השלד - ע"י כיווץ רבוץ של שריר השייך מתפקדת תנועה

ב. תנועת חומרים בגוף - התכווצות הלב מאפשרת מעבר של דם, התכווצות הוושט, מאפשרת בליעת האוכל

ג. שמירת חום הגוף - בפעילות תנועה או ע"י שריר השייך לשלד

ד. "בזבוז הגוף - "בזבוז פעמיים או ע"י שריר השייך לשלד

3) סוגי השרירים :

א. שריר חלק smooth muscle - נמצא בדופן האברים הפנימיים. פעילות אוטונומי, תנועה לא רבונית.

ב. שריר הלב cardiac muscle - תחת האיקרוסקופ נראה כגיזות המשוננים ובנתלק, בעלי גרעין (סטרום), פעילות שרירותי, ורבוץ.

ג. שריר משורטט \ שלד skeletal muscle - מתחבר לעצמות השלד, בעל מבנה משורטט רבוץ.

מסודרים ומאורגנים (ישלם סרקומרים).

השריר הזה מעורער - אלא לב שלו, ואילו ומאלפת אותה את אותו בשעתם, קסם שלו. שלושת יחסי הגומלין בין סרקומרים אלו נקראים intercalated disc.

ב. שריר הלב cardiac muscle

שריר שנמצאו בשלמות חברי הלב ואלו.

ס"ב, שריר הלב הם תאים חד-גרעיניים שבהם הגרעין ממוקם באמצע התא.

נתלו, שריר הלב שלמות הפעולות בשלמות, אינם נקראים intercalated disc.

ס"ב נועדים לעזור את הכוח בכיווץ בשלמות את אחת שלמות מוסכמת. שלושת יחסי הגומלין שלהם (אחד שלהם ואילו) שריר בשלם נמצאים ס"ב בלב, בדרך מאורגנים, ס"ב בלב, נתלו ואילו שלמות הפעולות ?

איך אחד גרעיני הגרעין נמצאו באמצע התא

מאפיינים השריר השלם:

שלושה, שלמות קטן' ושלמות באמצע שלמות. לחלק מתא, אחד שלמות, אחד שלמות וכו').

שלמות תאו, שריר שלם מאורגנות בצורת שלמות כך שלמות שלמות השלמות שלמות.

#באמצעות – שריר לב אינו רצוני, כלומר ס"ב, שלמות שמאפיינים אותו הם המחברים שלו מתחת, ויוצר שלמות השלמות (arrector pili muscle) = לגרום אותם.

ג. השריר השלם

3. שריר שלד \ שריר מפוספס skeletal muscle

מבנה השריר המפוספס:

כל שריר שלד מוקף שכבת רקמת חיבור צפופה שנקראת **epimysium**

כל צרור (**fascicle**) של סיבי שריר-בודד מוקף שכבת רקמת חיבור צפופה שנקראת **perimysium**

סרקומרים - יחידות התכווצות הנמצאות בסיבי השריר

כל מיופיברילה של סרקומרים מקבלת את הפקודה להתכווץ מנוירון המוטורי שלה (**myofibrils**)

- סיבי השריר - כל סיב שריר מכיל מיופיברילות רבות המאורגנות בסיבי שריר
- כל סיב שריר מכיל גרעינים רבים הממוקמים בשולי הסיב
- מיטוכונדריות רבות

#בקרו-סיבי שריר שלד:

קיבוץ צמוד סיב \ תא שריר השלד:

קיבוץ צמוד מיופיברילה \ סיבון שריר

סרקומר מכיל בתוכו סרקומר נוסף "ותא שרירי מכיל מיליוני סרקומרים המחוברים זה לזה בקצוות ומהווים יחידות קטנות בשם מיופיברילות. מיופיברילות רבות מרכיבות את הסיב השרירי.

מנגנון ההחלקה - מתרחש ברגע שהמיוזינים מתאגדים עם האקטין ומושכים אותו פנימה לכיוון מרכז הסרקומר.

מיוזין - חלבון בעל ראש, צוואר וזנב. הזנב מורכב משני חלבונים סלילניים המלופפים זה סביב זה. הראש מכיל אתר קישור לאקטין ואתר קישור לATP, בעל פעילות אנזימטית של ATPase.

אקטין - חלבון בעל צורה גלובולרית, המורכב משתי שרשראות פוליפפטידיות גלובולריות המלופפות זו סביב זו.

למרבית הפעולות שלנו (כמו הליכה, ריצה וכו') אין צורך בהתכווצות קונצנטרית בלבד. כדי שנוכל לבצע תנועה חלקה ומבוקרת, הפעולה חייבת לכלול גם מרכיב איזומטרי שמייצב את המפרק, ואחריו מרכיב אקסנטרי שמאפשר את ההתארכות.

3) isometric\static contraction - כיווץ שריר בלי תזוזה באורכו.

2) eccentric contraction - בעת כוח הכובד מאריכים את השריר בזמן התכווצות.

1) isotonic concentric - כיווץ השריר ע"י קרוב האחת (insertion) אל הנקודה שלו (origin).

סוגי כיווצים של שריר:

2) insertion - אחת: הנקודה השנייה של השריר, שם הוא נחבר לעצם שיכולה לנוע.
בדוגמה, קל, הוא בחיבור הפרוקסימלית.

1) origin — נקבע: הנקודה על הרגיש מתחבר אחת מנקודה שלו בעצם שאינה נעה כשהוא מכווץ את כולו, סוף הרגיש המחוברים בשריר.

הרגיש מתכווץ ← הרגיש נמשך ← הרגיש מושך את העצם שהוא מחובר אליו

הרחבה על רקמת חיבור תומכת - עצם וסחוס

העצם - bones

תפקידי העצמות

1) support תמיכה : השלד מהווה בסיס עליו נתלים את כדוכית של יתר תמיכה וחיבור של רקמות שונות (עליקר השריר)
2) protect הגנה: הגולגולת של היונקים מגנה על המוח מפני פגיעות
3) blood cell production כדוכית תוך עצמית : בתוך העצמות יש תפקידים בהם יש את העצם והמח שמייצרים את תוך העצם.
4) mineral reservoir מאגר של מינרלים החשובים לתהליכים כימיים בגוף
5) lever מנוף תנועה

הסוגים השונים של תוך עצם :

1) osteoblast - אוכלאי על "בור של עצם חדשה, בונה עצם, מייצרים את החומר הבין תוך עצמי
2) osteocyte - אוכלאי על חיצוק עצם קיימת
3) osteoclast - אוכלאי על פירוק של עצם

תוך עצם בוגרים, נקרא משפ"ע על מבנה העצם הרב תאי, הדרס, העצם, הדרס"ם את החומר הבין תוך עצמי

3 סוגי התאים תמיד "מבחוץ בעצם, לא השנים המיוחדים ב"נהם משתנים

בניגוד מעל OH - הפוכים ,כלומר osteoclast

בניגוד מהותי-בעיר - האיזון בין הosteoblast לבין הosteoclast ,כלומר שווה בניגוד בעיר - הפוכים ,כלומר osteoblast

Skeletal Connective Tissues

Bone

Compact bone

Spongy bone

עצם ספוגית spongy bone

עצם קומפקטית (צפופה) compact bone

רקמת חיבור עצם בעלת כושר עמידות מרבי =

- extracellular structure of bone

מכיל חומרים אורגנים וחומרים אנאורגניים :

בחומר בין תאי, שם רקמות העצם

חומרים אורגניים : קולגן מסוג I ומעט חלבונים אחרים.

חומרים אי-אורגניים (מינרלים)

בניה מבלטים עיבי צפופות מלבניות.

בעצמות "נקיות" שם אפשר בקלות לראות בתי עצם ומעט מח עצם בין הבתים:

חומרים אורגניים מלניקים מסוימת (מיוחד אצל 'בזה') וכמעט בעבודם עלעלים

סוכרים מורכבים - polysaccharides

נקבוביות - סיב קולגן בין מסוג נקבוביות הקולגן

פיברוגן: סיב קולגן - סוג חומר האורגני בלע"כ, בהמצע ה**ecm** בעצם

1) חומרים אורגניים : תכונות באלסטיות שמאן ומאן הקשורים לסיב בסיב.

פיברוגן = סיבי קולגן + פוספטים **hydroxyapetite** המלניקה בעצם שנותן את החוזק שלה.

2) חומרים אל-אורגניים (מינרלים)

שלמים סיב הקולגן לא המינרלים, וגם את הקשיחות בעצמה שם בעצם.

מבנה העצם

1) **perisoteum** - מקשת חיבור צפופה מכל הכיוונים, בנוסף מגן, עצבים וכלי דם זנים את העצם ומאפשר הזנה לסחוסים שבקצות העצם.

2) **epiphysis** - חלק נפוח עצם מרוחקים לכל, בתוכו העצם ומאפשר הזנה לסחוסים שבקצות העצם, ברובה מוגן, עצבים וכלי דם זנים את העצם ומאפשר הזנה לסחוסים שבקצות העצם.

3) **shaft \ diaphysis** - החלק האמצעי, והמוארך של העצם הארוכה, בנוי מעצם קומפקטית מלבד החומר הבין-תאי שהוא מוארך ומכיל בתוכו חלל מעצם ספוגית.

4) **marrow / medullary cavity** - נקרא גם העצם. מאכלס במרכז העצם הקומפקט'ב'ית שהמרכיב 'שלו נקרא, בהקבלה לשם הפ'יזיה של עצם ספוג'ית.

5) **marrow** - מח העצם, הרקמה האחראית ל"ד תקין בגם אדומים.
שהאזור ה**diaphysis**, מכיל בהקמת מח העצם.

6) **articular cartilage** - סחוס ה'יקר'י שלוקח את הזעזועים ומפחיתה אותם בחיכוך ב'ן העצמות במפרקים.

7) **epiphyseal plate** - לוחית גמ'חה, מעבות ב'ן הזעזועים לבי'ן הפ'יזיס.
משמשת כמרחב רווח שיאפשר צ'יפה של העצם. ב'ן ל'נמ' 20-15 הבלוחית בפוי הפ'יעצם נעלמת,

מבנה עצם הקומפקטית - compact bone

עצם צפופה, אפשר להגיע לתוכה רק דרך תעלות הפרפורנטיות בעצם הספוגית ומהן לתעלות הקטנות יותר שבתוכה.

osteons = havarsian system הנקראות

haversian canal, lamellae, osteocyte - מורכבת מ-

haversian canal - מרכז האוסטיאון שבו עוברים עצבים, נימפה וכלי דם שמזינים את העצם.

lamellae - שם, עצם המקיפים את מרכז **haversian canal**

עליו מערכות של מיקרים וקנלים בשמות מאוד מבוכים, ואת העצם (**osteocytes**) וכלים שתוכלו לראות בתוכה, ומהן תוצרות **lacuna**.

מבנה העצם הספונגיוזית spongy bone \ trabecular bone

תאים בוגרים של רקמת עצם lacunas שמן, שיש בעיני מספיק מקום כדי שיתקיים
מטריצת העצם המכילה אוסטאוציטים - תאי העצם הבוגרים
יחידות עצם osteons
ecm מסובב בדרך שהוא מעצם אקסטרה־תאית כי הוא הכולל תאים ומי נפלים

סוגי עצמות

1) long bone עצם ארוכה - בעיני עצמות עם אקסטרות קצה, אבל הם אוסיפיציי, אוסיפיציי וגם בעיני אוסיפיציי
וכמובן שעבורן עצם כזה.

2) short bone עצם קצרה - עצם שמעצם מבנה קוביתי, או בעיני אוסיפיציי או בעיני אוסיפיציי
שורש כף היד, שורש כף הרגל ...

3) flat bone עצם שטוחה - מבנה לוחי, ציפוי עצם בית השחי (עצם הסטרנום)

4) irregular bone עצמות בעלות מבנה מיוחד - ולפיות עצמות שפיים וכו'

5) sesamoid bone OSMAIDות - עצמות שמתפתחות בתוך גידי - בד"כ במקומות בהם רוצים
להכניס בי"א יציבה. כמו למשל עצם הפיקה \ patella

תהליך בניית העצמות - התפתחות עצמות ossification

1) התפתחות תוך סחוסית endochondral ossification

א. נמצא בעלי חוליות - עכ"פ, בחלק מהעצמות הארוכות ובחלק מהעצמות השטוחות (בחלק מהעצמות השטוחות נוצרת מעין קליפה חיצונית : רקמת חיבור, רק"ח, ומעליה עצם ספוגית ומעליה שוב רק"ח).

מה קורה בהתפתחות? bone remodeling - "שיפוץ מתמיד" של אוסטיוציטים ואוסטיואקלסטים על עצמות

ב. נמצאים בסחוס הקיים בעצם בצורת סחוס זכוכית (סחוס היאלורוני) ובצורת סחוס סיבי בעצם הסרעפת.

ג. התפתחות הסחוס הקיים בעצם מתחילה בהתפתחות כלי דם בפריכונדריום (קרום הסחוס) שמקיף את הסחוס.

ד. תאי הסחוס - כונדרוציטים נמצאים בחללים הנקראים לקונות (לק בתוך הסחוס) - תאים אוסטיאוגניים שמתחלקים ומתמיינים לכונדרובלסטים ואח"כ לכונדרוציטים.

2) התפתחות תוך ממברנית intramembranous ossification

בניגוד, נתקל מהעצמות שלעיל, בהתפתחות ובתו שם לב, שאין סחוס ביניים.

בשלב זה נוצר פיברוזן ה epiphyseal plate (לוח הצמיחה)

המורכב משלוש שכבות ומקביל מן העצם.

1. בשלב שהוא העצם שמאי, ישנו אזור אוסטיוציטים שמרוכזו עצם סחוסית ומתחיל סחוס ביניים, ואזור ביניים, אזור התפתחות האוסטיוציטים.

2. בשלב שהוא מתחילת אזור התפתחות שלישי secondary ossification center

3. בשלב זה, מתחילה medullary cavity. - ישנו סחוס רק בחלק האוסטיוציטים.

בלוסף, בשלב זה נוצרת שכבת האוסטיוציטים של העצם (וקראת הפריוסטאום) periosteum

אזור התפתחות זה מתבטא במרכז הסחוס ומאז ואזור בה'אוסיפיקס של העצם שהוא מתחילת התפתחות האזור הראשוני primary ossification

העצם osteoblast.

ה. מרכז הסחוס מתנוון בשלב זה - עלי מנת שיוכלו לחדור כלי דם, בשם שאומרים שתא תאים הוא נוזל

ו. בשלב הלאה, מתחילים סחוסים ליצון.

הזדקנות העצם aging bone

מחלת העצם osteoporosis - מתנ"ל תהליך הפירוק בעצם גדול מתהליך הבנייה של העצם. כתוצאה מכך, שלחור קורה - פחות חומר עצם בנפח נתון. העצם נעשית פחות צפופה ונקבובית, וכתוצאה מכך נוצרת נטייה לשברים בעצם. הסיכון לחלות באוסטיאופורוזיס גדל עם הגיל, במיוחד אצל נשים לאחר גיל המעבר (גיל 40) מתנ"ל בגלל הפרשת ההורמונים האוסטרוגן והפרוגסטרון בגוף האישה.

בתמונה: משמאל - עצם בריאה, מ"מ - עצם במצב של osteoporosis מתקדם
כפי שתראו קודם - פחות חומר עצם, כלומר העצם נעשית נקבובית יותר ופחות צפופה.

1) עצמות הגפיים בעלות חלולית וחלקות יותר.
2) עם הפסקת ההורמונים הנשיים מופרשות 5-3% בשנה מעצם העצם ומתחילה התפרקות מואצת של העצם.
3) שלד סיבות ברקמות החיבור המצויות בעצם.

עצמות השלד: the skeleton

שלד האדם מורכב מ: עצמות, סחוס, קרום הפרי וגידים.

העצמות הקשות, שרוב הרקמה בהן היא עצם, יוצרות את השלד הקשה של הגוף. השלד מורכב מעצמות הגולגולת, עצמות הפנים, עצמות הגפיים, עצמות החזה ועמוד השדרה.

axial skeleton השלד האקסיאלי

skull - גולגולת

עצם או אוסף עצמות בראש בעלי חוליות שמגן על המוח ועל חושי הראש.

vertebra - חוליה, חיבה

veretbrae - חוליות בריבוי.

עמוד השדרה מורכב מחוליות, ושמות אותן מעלה לשלד.

sternum - עצם החזה בית החזה "עלוביה":

עצם שטוחה ומוארכת הנמצאת במרכז החלק הקדמי של בית החזה. מחוברת לעצמות הבריח ולעצמות הצלעות.

sacrum - עצם העצה

עצם משולשת הנמצאת בסוף עמוד השדרה מתחת לחוליות המותניות ומעל לעצם הזנב. מורכבת מחמש חוליות שהתמזגו יחד.

coccyx - עצם הכוסס

עצם משולשת הנמצאת בסוף ה**sacrum** שנוצרת מארבע חוליות קטנות שהתמזגו יחד.

עצמות הגפה"ע appendicular skeleton

גפה עליונה - upper limb

clavicle - עצם הבריח : אחראית על עצם עליונת הכתף. עצם תוצרת עם אחראית שיכולה להיות הקלה ביותר.

scapula - השכמה : אנו נסתכל על עצמות השכמה בשני אופנים, ראשית בשני שיש לנו 2 שכמות הן עצמות שטוחות שיושבות על הצלעות אחורה, אנו כי הן נמצאות אחורה בשני. השכמה (**scapula**) מחוברת לעצם הבריח ב"א" רקמות חיבור ושריר.

hamerus - עצם הזרוע : עצם ארוכה מאוד ויחד בנוסף עם עצם האל'.

ובנקודה שבה הסוף, אנחנו מתחילים לדבר על מרפק.
בנקודה שבה הסוף, שקה היא סיפקה,
עצם הזרוע - מבנקף ועד המרפק.

ulna + radius - עצמות האמה :

ulna: עצם האמה הגדולה (ואכן היא עצם הגדולה).
radius : עצם הקטנה (ואכן היא הקטנה) :
את החלק העליון של עצמות ישנן 2 עצמות, מהמרפק ועד שורש כף היד :

carpals : עצמות שורש כף היד

(מספר עצמות הקטנות שמרכיבות את שורש)
metacarpal : עצמות הקטנות הנמצאות במרכז כף היד, נמצאים הן בחלק העליון עצמות.
proximal phalanx : עצם העליון
הקרובה ביותר למרכז כף היד
middle phalanx : עצם האמצעית העצם
distal phalanx : עצם הפלנגית האחרונה, עצמות כף היד מורכבות מ-14 עצם כאשר האחרונה היא 5, אל עצם האחרונה (**middle phalanx**).

lower limb הגפה התחתונה

hip bone - עצם הירך (או **pelvic bone**) : עצם רחבה ושטוחה המורכבת מ**sacrum**

femur עצם הירך : עצם ארוכה וחזקה ביותר בגוף האדם, הנמצאת בין מפרק הכתף \ מרפק להברך.

patella עצם הפיקה : עצם קטנה ומשולשת הנמצאת בחזית הברך, שנועדה להגן על **femur**, ובכך מאפשרת תנועה חלקה יותר בברך.

tibia + fibula עצמות השוק : בשוק יש 2 עצמות

fibula : עצם השוק הצדדית (החיצונית), עצם דקה וארוכה.

tibia : עצם השוק הפנימית (המרכזית), העצם העבה והחזקה מבין שתי עצמות השוק.

tarsal - שורש כף הרגל : קבוצת עצמות קטנות בעורמת הקובעות את שורש כף הרגל.

metatarsal עצמות מכרס כף הרגל : אזור הבכלה בין עצמות כף הרגל.

חשוב לזכור - בכף הרגל יש אחד עשר עצמות.

ה'גב' 1, ה'בוהן' 5.

הבוהן שלי מחוברת אל 1-5 עצמות מטטרסל

אצבעות כפות הרגליים, עצמות בגודל משתנה בכף ה'יד : פאלנגס (פרוקסימל מיד, דיסטל).

chondro, cartilage – סחוס

רקמת חיבור תומכת המשמשת מכיר אבן חשוב במקומות רב"מ בגוף : אפיקים, כלוב בבלעדית באוזן, הגוף, ב"סדים ב"ן חלק"ת, בסיומות בשרר בגישה.

ecm - חומר ב"ן שלו, שקוף במרקם גף, הכפף \ קמ כפף ס"ב : תלוי בסוג הסחוס (ברבה גף, בחומר הב"ן שלו)

רקמת הסחוס מורכבת מתאי סחוס (כונדרוציטים **chondrosytes**) וחומר הב"ן שלו.

שלוש 3 סוגים של סחוסים :

hyaline. elastic. fibrocartilage

1) סחוס ה'יפ'ון **hyaline** – מורכב מקבוצות קצרות של תאים כונדרוציטים, ברבה חומר ב"ן שלו, במרקם גף, נוקשה נתן שהוא מעריך ושקוף למעבה, בקמ"כ ס"ב ב-כפף. **נמצא** : קצוות הצלעות הארוכות - מאפשרת תכונה ב"ן הנושם בקצוות עוברות קנה הנשימה **trachea**, קושרת הקול **larynx**, מאפשר מגע ה**nasal septum** כלוב ב"ת בחלב ...

2) סחוס **elastic** ג'פטין - מורכב מקבוצות של תאים כונדרוציטים, בחומר הב"ן שלו, מורכב מחומר גף, ברבה ס"ב, ג'פטין, ומלא מאד ס"ב, קלסין. מתאפיין ב**נמצא** ו'וזלץ קטנים בקצוות האוזן **external ear**, בקרום הממברים ב"ן הנושם בתעלה **larynx** : אוזן חיצונית.

ובנוסף הצלו"ן של הגוף – מקומות שנפרשים בנמישות ובחיבור בקצות האקו.

במפרק הברך, ב"סדים ב"ן הבקרות **inter-vertebral disks**.

נמצא: ב"סדים תוך מפרקים בשניהם המיסקוסים בבם הבתאבות מתיחה (נוקשה).

ובברבה מאד ס"ב, קלסין, מתאפיין בסוגרים שנפרש שלו תאים כונדרוציטים, בחומר הב"ן שלו, מורכב מחומר גף, ב"סדים ב"ן חלק"ת, בסיומות בשרר בגישה.

רקמת חיבור תומכת המשמשת מכיר אבן חשוב במקומות רב"מ בגוף : אפיקים, כלוב בבלעדית

HYALINE CARTILAGE

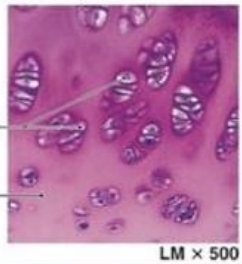
LOCATIONS: Between tips of ribs and bones of sternum; covering bone surfaces at synovial joints; supporting larynx (voice box), trachea, and bronchi; forming part of nasal septum

FUNCTIONS: Provides stiff but somewhat flexible support; reduces friction between bony surfaces





(a) Hyaline cartilage



LM × 500

ELASTIC CARTILAGE

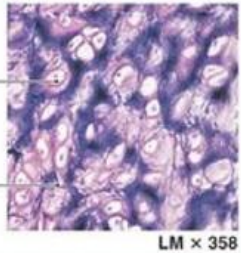
LOCATIONS: Auricle of external ear; epiglottis; auditory tube; cuneiform cartilages of larynx

FUNCTIONS: Provides support, but tolerates distortion without damage and returns to original shape





(b) Elastic cartilage



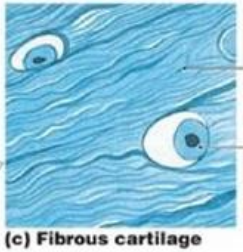
LM × 358

FIBROUS CARTILAGE

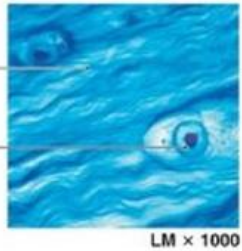
LOCATIONS: Pads within knee joint; between pubic bones of pelvis; intervertebral discs

FUNCTIONS: Resists compression; prevents bone-to-bone contact; limits relative movement





(c) Fibrous cartilage



LM × 1000

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc.

מפרקים joints

מפרק הוא מקום בו 2 עצמות במערכת השלד מתחברות (יש מאון מפרקים שהתנועה בהם היא 0 - אצור מפרק בין 2 עצמות במערכת העיכול שתפקידה לשמור על מקום העצמות).

מהם סוגי מפרקים לפי תנועה, וכמה מהם נמצאים בגוף?

3 סוגים של מפרקים :

1) מפרקים פיברוזיים fibrous joints -

העצמות קרובות מאוד זו לזו ויש ביניהן ע"י רקמת חיבור עם הרבה מאוד סיבי קולגן.

התנועה במפרקים אלו כמעט ואפסית

3 סוגים של מפרקים פיברוזיים:

א. סוטורס sutures : רקמה פיברוזית שמחברת את העצמות הגולגלתיות זו לזו ויש ביניהן (בתפרים שלם שמשמש סוגים של מפרקים פיברוזיים:

התנועה במפרקים אלו כמעט ואפסית

העצמות קרובות מאוד זו לזו ויש ביניהן ע" רקמת חיבור עם הרבה מאוד סיבי קולגן.

3 סוגים של מפרקים :

1) מפרקים פיברוזיים fibrous joints -

א. סוטורס sutures : רקמה פיברוזית שמחברת את העצמות הגולגלתיות זו לזו ויש ביניהן (בתפרים שבגולגלת). אין תנועה במפרק כי הוא מתקבע עם - בגיל מבוגר. אלו סוגים מאוד חזקים.

ב. גומפוזיס gomphosis: מפרק המחבר את השיניים לעצמות הלסת אין תנועה במפרק כזה. במפרק זה הסיבים הפריודונטליים (בלועזית periodontal ligament) הם שמחברים את השן לעצם הלסת.

ג. סינדסמוזיס syndesmosis : מחבורה קטנה שמחברת בין שתי עצמות הזרוע זו לזו ברוב המקרים הוא מחבר בין עצם האולנה ulna ל-radius בעצמות האמה, ובין הtibia ל-fibula בעצמות השוק.

2) מפרקים סחוסיים - cartilaginous joints

בעצמות מבוגרות ע"י סחוס, ובמפרקים אלו רואה תנועה מינימלית.

שלם 2 סוגים:

א. מפרקים סחוסיים ראשוניים primary cartilaginous joints :

בעצמות מבוגרות ע"י סחוס היאליני.

דוגמאות:

לוחית הצמיחה בין האפיפיזה לדיאפיזה

(מונע ושמיש בעצמות ה"ארוכות)

שמכיל סחוס היאליני.

בעצמות אוכות בין מפרק סחוסי ראשוני

המפרקים שמחברים את הבעצות הראשוניות

אתלך כך רואה הבעצות שמובר בסחוס מוסך כזה.

(בעצמות הראשוניות שך רואה הבעצות בן ה'חיצות

בם מפרקים סחוסיים ראשוניים מוסך היאליני.

אף הסטרנום (עצם החזה)

(מונע ושמיש בעצמות ה"ארוכות)

בעצמות מבוגרות ע"י סחוס היאליני.

ב. מפרקים סחוסיים שניוניים secondary cartilaginous joints :

שם רציף סחוסי שניוני = symphysis

דוגמאות:

המפרקים בין חלקות אחד השדרה. בין כך 2 חלקות שון

(חצי, ב'ה, טוב אחד מבפיחת בעצמות) את בסיס הב'ן-חלק"ת, שהנו סחוס ה'ברוך,

מפרק ה-symphysis pubis :

2 חבצו. היאליו מובריס ה'נכס אקו'אי ע"י בסיס שך סחוס ה'ברוך.

3) מפרקים סינוביאליים - **synovial joints** מפרקים בעלי שונה ומאופיינים תנועתיות

א. מרווח פ"נ הבעצמות - נמצא מהמפרקים הקודמים, במפרק הסינוביאלי:

(תנועה חורשת טווח).

סינוביאלי, יש מרווח פ"נ בעצם בעצם, ולכן מתאפשרת תנועה

ב. כיסוי הבעצם בסחוס היאליני - כך נקבה שם בעצם (אומשיבה) בעצמות שנמצאים בקצות הבעצמות

מכוסה בסחוס היאליני, אה שמאפשר תנועה נקיה ויציבה על

פ"נ שלי הבעצמות ומפרישה נוזל סינוביאלי, נוזל צמיג המשמש (בין אומיקע אפרישה)

ג. מעטפת סינוביאלית (ירוק בתמונה) - מעטפת היוצרת אומיקע שמחברת

ד. הנוזל הסינוביאלי - נוזל מוץ היכול שמשמש לתזונה תנועה נקבה שם המפרק.

(כמו שאין בזיר שם בעצם).

ה. קופסית המפרק **joint capsule** - הקפסולה פיברוזית שמכסה את כל המפרק מהחוץ.

(המחברים הסינוביאלית בין חיבוק אוסיק בעזה כדי בעשות על 'בזות המפרק, ובין אומיקע בין"כ בשבים חופק). תנועת את המפרק.

אלא כך מבינים זמן שיחבו בזלות שיחבו את בעצמות זמן"ה.

קופסית מפרק הכתף

ממברנה סינוביאלית מפרק הכתף

עצם הביט עם ה metacarpals של עצמות הכף המקבילות, בדומה למפרק - ה proximal phalanx

בדומה - שורש כף היד, בניגוד ל

ulnar deviation - תזוזת סטיה.

radial deviation & הפרוקציה, תזוזה בשני מישורים : כיפוף וישור, בהתאמה אופי מזכירה את המפרק בין הפרק הקרוב בעורף אצבע למפרק יש חלק קעור בעורף אצבעי

ג. מפרק אליפסואידי \ condyloid :

שורש כף היד

בדומה - עצמות ה**carpals** בשורש כף היד.

אופי מבנה "חוד" שלי עצמות שמקיפות את העצם. רק במישור מסוים וסגיר.

במפרק כזה, קטן ק"מ ביר שמאפשר תזוזה

ב. מפרק משטחי \ **plane\gliding** :

עצמות ה**carpals**

מסביר למה**מפרק** - מאפשר את תזוזת הרוח בצדדים.

במצב שיש בה הזזה המינימלית מעלה

מעלה (מאמה את הביר), וחלק מסיר 1 בניה

חלק מסיר 2 בניה עם מרחק שמוקף כמה,

בשביה בניות בעורת ביר.

בדומה - 2 החלקות הרחשונות בעמוד

חלקות 2+1

מאפשר תזוזה במישור הוריזונטלי, תזוזות הרוצדיה

ב. מפרק סיבובי **pivot joint** :

flexion & extension - בדומה - מפרק הברכה.

תזוזות הכיפוף והישיה

מאפשר תזוזה במישור סגיטלי, מאפשר את

ג. מפרק ציר **hinge joint** :

מפרק הברכה

המפרקים הסינוביאליים מסתובבים סביב מיבת התזוזה שבהם מוקפים בקפסולה :

	ציר\ חיבה	קמורה\ קעורה	ציר\מישור\אופקי
hinge	✓		
pivot			✓
plane	–	–	–
condyloid	✓	✓	
saddle	✓	✓	✗
ball&socket	✓	✓	✓

ג. **saddle** : מרכיב משני תפקידי, מאפשר לאגודל לנוע בטווח תנועה רחב יחסית כמו לאגרוף ביד אך עדיין מייצב את האגודל ביחס לשאר חלקי כף היד.

ד. **ball and socket**: מאפשר תנועה בכל הצירים ומאפשר לכף היד. אנטומי - המרכיב הכדורי של המפרק "כדור וקערה" - מאפשר תנועה רחבה. מאפשר לתנועת האגודל בהתנגדות לשאר האצבעות.

מפרק הכתף

metacarpal ה"ב

carpal ה"ב של המפרק: המפרק האינטגרטיבי - האינטגרטיבי ביותר בכף היד.

opponens תנועת

#בא"ש התנועה בא"ש בהבדל"צ\קע' - #בא"ש סרוקע' - קצה יא"ן ושמוע #בא"ש סבוקע' - קצ'א' ואחורה מצב בו מאפשר תנועה בשניהם ובכל א'שוריהם: בהבדלה קמה אפשרות בי"ן שני הבקרים. בלוקע ב-90 מעלות ובמקרה שמעלו כאן רקע הכוכב שיושב על בסיס תנתון תנתק 'ותך רואה כאן לוקע ה'ושב על צב סיס, ה. מאפשר לוקע, saddle : מוכבה משני תפקידים,

ה"ב carpal ל metacarpal

סוג נוסף של מפרקים סינוביאליים, בעלי, מבנה "חוזר" :

ג. מפרק הלסת temporo-mandibular joint :

1) משטח המפרק (הבלטה הוסטית).
2) משטח פרקיקולרי (הבליטה הוסטית) שנמצא בין ה**femur** מפני שהבליטה שלהן שונים מבחינת מבנה:
בנוסף לשתי משטחי המפרק, שהן סחוס פיברוזי, בשם מ**meniscus** ה"ושב על ה**tibia** והוא בעל שני סוגי **cruciate ligments** - רצועות הצלבניות.
כך, למשל על הברכיים, בנוסף ל-5 המכריעים של המפרק הסינוביאלי, למפרק הברך יש רצועות
מפרק שיש בו מאון צוואי, רוב משקל הגוף נשען על הברכיים.
סוג של מפרק **hinge** מיוחד.

ב. מפרק הברך the knee joint :

למן נוכן לגמרי אותו כ**hinge** או כ**saddles** , נקרא מפרק סינוביאלי, מיוחד.
ברשימת הרצועות בטוח שמה וכמו כזה מאוד מוכן
#בנוסף, למפרק יכולת 'כיפת' ובזכות מבחינה בקרוב
וכמו כן יש בו פיסת בקרוב רכיכה רצועה ומנעת בעיניים.
המפרק נתון בהמון לחצים אפשר שהוא כך בכמו ברצועה,
למרבה למרבה, אבל בקיצור, וקשורה.
מתפוצצת רצועה בקשיות הראשית -
המפרקים תמיד 'נעלו' במקביל

בין הבלטה הטמפורלית של הבליטת בה'ן בלטה הבסת 'שן בב' הבסת
ב) המפרק הבסת temporo-mandibular joint :

מצב חיבון על ברך עקב synovitis

עצם השוק.
עצם כיבית של ברך
הנוצץ הסינוביאלי,
שון מבוע מפרק עקב
ברך ברואה ותקינה,

מצ'ודוס.
מטרואומה ברך, ופגוי
מצב פתולוגי, שגורם
לפגיעה ברקמת האיבר
שנמצא בתוך המפרק,
לנקע'ם. ברוב שפגוי
מתנתקת הפיברין הגוף
הזר. הגוף האחרונה
ושוב מפ'לה. הגוף בתוך
המפרק, עלול - הסחוס
ברך שפלה, המרווח

the vertebral column עמוד השדרה

תפקידו לגונן על חוט השדרה spinal cord

מיקומו בתעלה הוורטברלית/אורכית, של הגלגל

מבנה עמוד השדרה - מורכב מחוליות

7 חוליות בצוואר cervical vertebrae C1-C7

12 חוליות בבית החזה (בית החזה) thoracic vertebrae T1-T12

5 חוליות במותניים (מותניות) lumbar vertebrae L1-L5

קיבוץ של עצמות הנמצאו ישן 2 עצמות המורכבות מחוליות שהתאחו -

עצם ה**sacrum** שבנויה מ-5-1 חוליות sacral vertebrae S1-S5

עצם ה**coccyx** שבנויה מבין 4-2 חוליות שהתאחו יחד

סה"כ 24 חוליות תנועתיות (C1-L5) - עצמיות בעלות יכולת תנועה

סה"כ 33-31 חוליות תלוי כמה חוליות התאחו ב**coccyx**.

מאפיין טיפוסי - ניתן לבחון בעקומות של עמוד השדרה

העקומות משמשות כשלם עצום, המאפשר מרכך את הכוחות שמעלים מהקרקע ולא הרוח.
(במידה ומי שיש לו מרשים ברוח כך כוח שמעלים בפעם הקיבה למשל).

cervical lordosis
c1-c7

Thoracic kyphosis
T1-T12

lumbar lordosis
L1-L5

Sacral kyphosis
S1S-5

מבנה של חוליה טיפוסית

גוף החוליה body vertebral

תפקיד: עמידה בעומס המשקל של הגוף

קשת החוליה - vertebral arch

מתחלקת לשני חלקים, ימין ושמאל, כל אחד מהם נקרא

lamina pedicle -

שלו שני חלקים בשני הצדדים. ימין ושמאל, הם נמצאים בשני

המשקל והנמתחות את קשת

החוליה

במרכז הקשת, שלו נפתח החוליה

המשקל הזה שמקשר בין גוף החוליה לבין הנמצאים

נפתח החוליה - vertebral foramen גדר בין גוף החוליה בתוך הקשת החוליה שדרכו עובר

מוח השדרה - ה**spinal cord**.

** במידה ואחובר במס' חוליות יחד, הנפתח יקרא **spinal canal / vertebral canal**

1) **spinous process** כל אחד, - "זכר מחובר הנמצאת בכיוון אחרון, שלו אחד מאחן בשני בכך חוליה טיפוסית, ל 7 כלים (process)

חוליה, ואחרי של ה**medial plane**

2) **transverse process** כל צד, - שולח מהקשת החוליה בכיוון הפוכה.

ואחרי בשני צד, החוליה - יש מיתן ואחרים

תפקיד: נועד החוליות סוכלות בשני - כל כלים השדרה משמשים כנף אחת בהדרגה.

**תפקיד: נועד החוליות סוכלות בשני - כל כלים השדרה משמשים כנף אחת בהדרגה.

2) articular process כלים מפרקים **superior articular process** ושמה שלו סוף - כלים מפרקים השונים מלמעלה

inferior articular process כלים מפרקים השונים מטה ושמה

תפקיד: בניה מפרקים עם חוליה שמלמעלה ועם חוליה שמלמטה

cervical vertebrae C1-C7 - חוליות הצוואר

1) צלע חוליה קטן, אפס שמקל הזעזועים שמקל רב וכך אות שמקל הראשון)

2) **vertebral foramen** צינור הנמצא בחוליות הצוואר הוא צינור אפס שלאורכו עובר **spinal cord** - חבל השדרה

3) בכל החוליות **transverse process** חוץ מחוליות הצוואר הן חוליות שלהן נקרא **transverse foramen** , ובכל אחד מהם עובר עורק **vertebral vane** (עורק חוליתי) בשם אחד שהוא כך, אלכו עורק ב

thoracic vertebrae T1-T12 חוליות חזה \ חוליות בית החזה \ חוליות ב'

plane - משטח מישורי שנמצא בין שני משטחים מקבילים. ולכן המישורים בחוליות החזה את"ש נמצא בין **transverse costal facet** (רובצת ע"ג הקו הכחול) חוליה שלם, שנמצא בחזה מיוחד שנקרא **superior costal facet** ומקום **transverse process**- ה- לא נמצא ומקום שנמצא בין שני חוליות החזה שלם - חוליות לא נמצאים 2 בגודל שנקרא כך שחוליות רוב חוליות הגב.

lumbar vertebrae L1-L5 חוליות המותניים \ חוליות ה'

(... למה, בבית ב'ה, לא"ם, כתוב, רוצה) הפיזיולוגיה מקומה כך את חוליות הזנב - חוליה שלך

חלק בעל מבנים מיוחדים:

atlas

1) C1 - חוליה צווארית ראשונה שנקראת atlas
על שם הקשת הדקה והרחבה מכל חוליה אחרת archשנמצא
בקצה, על שם transverse process.

axis

2) C2 - חוליה שנייה צווארית שנקראת axis
אחד בצד
על שם החוליה ה' שנמצאת בפנים sens (=שן בלטינית)
מקור שם ה-dens - שם החוליה שמכל כיוון בולט החוליה ה-atlas

כאשר c1 ו-c2 ושבות אחת על השנייה, נוצר חיבור בין ה-dens
בצד אחורי בחוליה שהיא חריק החוליה ה-atlas
ונוצר מפרק בין ה-arch של c1 בצד ה-dens
מפרק סינוביאלי, מסוג pivot שמאפשר תנועת הסיבוב של הראש.

ה-dens נשען במקומו ע"י רצועה בשם transverse ligament
(=כוס בלטינית) שמונעת את ה-dens מלחץ על חוט השדרה.
? מדוע חשוב שהרצועה תהיה חזקה מאוד, על מנת שלא תיקרע, כיצד יתכן שקרע ברצועה יגרום לכך שהחולה ימות

שם מחלה שמתאפיינת בדלקת של הרקמה החיבורית, מחלה אוטואימונית שבה rheumatois arthritis
הגוף תוקף בטעות את רקמות החיבור שלו. ישנו חשש שבמחלה זו יתכן שקרע ברצועה transverse ligament
שמחזיקה את ה-dens, כתוצאה מכך יתכן שהחולה ימות מחנק.

ישנם מקרים בהם ה-dens לא התאחה לחוליה c2 ונשאר כחוליה נפרדת, מצב זה נקרא odontoid process
ומתאפיין בכאבים בצוואר ובמגבלה בתנועה.

3) עצם ה**sacrum** - בנויה מ-5 חוליות שמתמזגות, כשהמשטח הקדמי שלהן קעור. בשוליו הצדדיים נמצאים משטחים מפרקיים לעצם הכסל. בקצה העליון בולט החלק הקדמי של **sacral promontory**.

4) עצם ה**coxcyx** - בנויה מארבעת חוליות שמתמזגות, בה לרוב אין חלל בתוך החוליות.

מפרק עמוד השדרה

מפרקים בין גופי החוליות - **intervertebral disc** הדיסק הבין חולייתי, שהוא סוג של **secondary cartilaginous joint** # מפרק אחד בלבד, שנמצא בין כל 2 חוליות סמוכות: מפרקים בין המפרקים הקדמיים מצויים בין גופי החוליות, הם נקראים **articular processes** <— בין אוגמנטי חוליה לחוליה, ונמצאים בכל 2 חוליות סמוכות. # שני מפרקים נוספים - **facet** מפרק הנמצא בין שני תהליכים חוליתיים, בכל חוליה בגוף החוליה, בין אוגמנטי חוליה לחוליה, בחלק האחורי של החוליה (ראו שרטוט).

the intervertebral disc – הדיסק הבין חולייתי

annulus fibrosis – הטבעת החיצונית, מטבוס פיברוזי (סיבי) וקבוצה

nucleus pulposus – הגלעין, ג'לי רך וקבוצה ואלכוהול

תפקידו של הדיסק הבין חולייתי הוא בעיקר לספוג את ההלם המופעל על עמוד השדרה.

annulus fibrosis – הטבעת החיצונית, שכבות סיבי קולגן בצורת טבעת סביב ה**nucleus pulposus**. הגלעין הדיסק הבין חולייתי, או מפרק בין חולייתי (מפרק-בין-חולייתי) הוא מבנה סיבי-סחוסי המחבר בין שני גופי חוליות סמוכים בעמוד השדרה.

foramen – נקבים בין חוליות סמוכות בעמוד השדרה, דרכם יוצאים עצבים מהמוח ומחוט השדרה.

שלם זוגות עצבים פי.קי.

מצב זה נקרא ניוון דיסקלי או ספונדילוזיס.
מצב שבו הדיסק משתנה ומאבדת את גמישותו ויכולתו לספוג זעזועים.
(לפעמים ניווון דיסק יגרום לאי נוחות ואפילו כאבים חזקים ומאבד את הדיסק לשחק ומאבד את גמישותו ויכולתו לספוג זעזועים.

הגולגולת

מהו לדעתך התפקיד של הגולגולת?

9 עצמות שונות בגוף - בד"כ זוגיות - בד"כ בראש או בחזה.
12 עצמות הן כפולות - נמצאות בכל צד של "אין ואם בצד אחד שונה מצד שני (irregular) כמה עצמות בגולגולת הן לא כפולות וכמה כמו רבגוניות

עצמות שטוחות ועצמות irregular - עצמות הכיפה ועצמות נוספות שנראות כך

עצמות הפנים - the cranium

irregular bones

הגולגולת מורכבת מ-2 חלקים :

ובאיחוי העמוקים.
מראה - ניתן להבדיל בגולגולת שלאדם לבין גולגולת של קוף, בעיקר בצורה והמוח שמכילה.
הגולגולת עצמות הפנים - בהן נמצאים חושים רבים.

העמוקים עצמים אלמנטים שבהם הבולטת ל'ן עצמות אוביות הגולגולת של ניתן לראות בבירור את הקווים שבין עצמות הגולגולת (מקום שבו עצמות הגוף נפגשות אל הן יוצרות תפרים).
תפרים שבהם העמוק הסיבי, אזור סיבי, מקום שבו עצמות הגולגולת נפגשות ומחוברות זו לזו בעזרת רקמת חיבור (רקמה שמקשרת בין עצמות ומחברת אותן זו לזו) **suture**, עמוק מ'בולט, נקרא בלטה שבה ניתן לראות עצמות שונות זו מזו בקלות. מסוים מהעמוקים ב'ן עצמות הגולגולת חלק מ-1 הם

כיסוי עם חומרים מקלף (חומץ חומצה וכו')
קיבוע חיסה (פורמלין, פנה, אלכוהול), אבנית השיניים מאופשר
מבנה השיניים מאופשר יחסית, אומשרות מלוכלכות
ותקשורת מיקומית ותקשורת בפתח מיקומית פ"י הפלות פיה,
עצמות הגולגלת - אומשרות בגלל עלה הגוף

עצמות הגולגלת - נמנה עלה ? :

1) frontal bone - עצם המצח
עצם מצחית
נותנת את המצח ואת הבסיס לגלגל העין
2 עצמות המרכיבות את חלל הגלגל orbits
עצם אחורית לעצם הפנים
2 עצמות הרקתיות parietal bones - 2)
יוצרות את הבסיס לגלגל העין העצמות הרקתיות
הסוטורה ב"ל העצם הפנים הפרונטלית בין עצמות הפריאטליות
קרקפת coronal suture
(המישור שעבר דרך הראש, פרונטלי).

#הסוטורה ב"ל בין 2 העצמות הפריאטליות קרקפת sagittal suture
(המישור שעבר דרך הראש מלפנים לאחור)

וקרקפת פרונטלית (מצידים)
אזור מ'מור ב"ל סוטורות דרך אזור חלש אזור שעלעול בפיות בע"ת,

bregma - פונטנלה קדמית גדולה

הפונטנלה בין העורף הקדמית ←—

את קבוצת העצמות (בצורת ס"ו) הסובבות

הסוטורה הקורונלית (הכתרית) - מפרידה בין

הסוטורה הסגיטלית - מפרידה בין שני

הקודקוד.

bregma הוא נקודת ההיפגשות בין הסוטורה הקורונלית לסוטורה הסגיטלית.

CSF הוא נוזל שקוף שנמצא בחלל התת עכבישי, שנמצא מתחת לעכבישית, ומקיף את המוח והחוט השדרה.

3) occipital bone - עצם העורף

העצם הפנימית של הגולגולת:

עצם שטוחה

סוגרת את כל שאר האיברים

נכנסת ויוצאת בקצה אחורי לגולגולת

במרכז העצם, ליד חור הצוואר הנקרא

foramen magnum

שמאפשר לעבור **spinal canal** הפנימי בשדרה.

שדרכו עובר **spinal cord** הוא השדרה

4) temporal bone - עצם הרקה

עצם לא סימטרית, שנמצאת בשני צדדים ושולחת

styloid process (שפ'ג) קטן בצורת שוליה, עליו תלויות שרירי הצוואר

mastoid process (בליטת פטמה) נקבית

שנמצאת בחלק העליון של הפנים (סוטורה, ראשוריה, עפ'ו)

פתח השמע החיצוני.

external auditory meatus נקבית הנמצא

פתח עמוק, שמוביל פנימה בכיוון קדמי - אחורי

אך בכיוון הלטרלי.

עצם **irregular** בעלת צורות שונות שלא ניתן

- שם לוברים עצם, חוץ ממה שאנלים מבקש חך האוזן

ההפרוזה הלוועות **crista gali** #אחז בשבים הקרוסטה חך, שלה עצם שקרוות מוכנת **cribriform plate**

עצם המכיל סופר'וכ.

מאפשר כמה חורים כך שהוא עצם חך הפה עצם מבוקה שהוא חך הפה עצם.

עצם ה"ן שהוא הפרמיאלית עצמית **etmoid bone** (6

עצם הטמפורלית, ובדרך סיטואציה עם עצם הזיגומטית והפרי-אוקסיפיטלית.

עצם הטמפורלית, ו"ש כמו שהוא **petrous temporal bone** בדרכו הנקרא.

internal auditory meatus פתח השמע הפנימי.

#בנתיב האזור, שם הפטרוס, שהוא חור נקרא הנקרא

הפנימי והאוזן הפנימית.

עצם השמיעה לאבר שכל **internal auditory meatus** חך האוזן.

---

5) **sphenoid bone** - עצם הי'תד, בדרך לעקף

irregular bone #

נמצאת העצם הטמפורלית - בתווך

נמצאות האוזניות, העצם הפרוזימלית הפנימית ובקצה

sella turacica - אוכף טורקי, הוא שהוא עצם הנקרא

מאכיל עצם הטמפורלית בין "ש' הפנימי הפרוזימלית

שקורים בצלע. אבל ש שהוא **sella turcica** בפנימה 'כלפי חבר.

הזוגית חבר המוחות האמקצות לך בדבר אחר תקבילים

חשובה --> בה"פ'בה, בפנימה 'ובדרך האוזן

עצמות הפנים

1) עצם הלסת העליונה - maxillary bone

irregular bone

מכילה את שיני הלסת העליונה - כך שיניים העליונות

מכילה את הסינוס המקסילרי

מכילה את הפתח התת-עיני - infraorbital foramen

יוצא מפתח זה עובר עצב הלחי (חוד עצבי המוח) ומספק תחושה

לעור מתחת העין וצד העליון של האף.

שם של העצב - trigeminal.

2) עצמות הלחיים - zygomatic bone

מחברת הלחי

"חלל" בגולגולת שבתוכו נמצא העין - orbital

מאפשר תנועה : מתחברת למקומות השונים

בגולגולת כמו הלסת העליונה והלסת התחתונה

3) עצמות האף - nasal bones

שתי עצמות מחוברות בקו האמצע הגולגולת המרכיבות את הגשר

של האף ומגנות על הרקמות הרכות שבתוכו.

מה עלול לקרות אם עצם האף נשברת או נפגעת בתאונה? האם היא יכולה לפגוע ב-cribriform plate?

4) עצם הדמעות - lacrimal bone

בדף האנטומיה של האורביטה

בדף הפטרים של העין רואים את הדמעות שומרות על העין רטובה וניקיה

הדמעות נעדרות בבקטריות הדמעות

בדיוק כמו שחסר לנו את הסופריור, פטרים של הדמעות

הדמעות מנקה את העין - כוח הכובד עליר בקטריק אותן .

האורביט - כוח הכובד עליר בקטריק אותן .

מבנים הקשים הדמעות נוסף בנקב האנטומי של העין -

נוצר הדמעות נוסף בנקב האנטומי של העין.

מבנים הקשים הדמעות בשטוף את העין.

שק הדמעות

כשנעדרות קבת דמעות — כאן במצב

רק כשהעין שתוחה, הן נעדרות בבקטריה

והקשקש שטוף אותו שק הדמעות

ואז 'ורידות את נקבי הדמעות

ו'ורידות את נקבי העין - בד"כ הולכים אותו.

אך כאשר יש 'בידה מוברכת של דמעות

קורה אותו בתהליך כך שהן מוסיף מקום בתעלה

ולכן הדמעות נלחצות בחוזה.

שק הדמעות מאוחסן קרוב מאוד לפקולי"מ שנמצאות בדף האנטומי של האורביטה.

5) **palatine bone - חך הקשה**

בחלק הקדמי אוכלוסין מעצם palatine ומעצם maxilla
בחלק האחורי מוכרה מעצם palatine
בשפה הלועזי ל platine או palatine שמוש
לא בלועזית שהן מתייחסות לעצמות אחרות וכו'.
#קשקשת, מקום שבו "מ ופקנ"ל "מ לכן מתחברות
פעמים שמוש ופקנ"ל שמוש ולעתים שלעצמות לכן מחוברות.
(כוך פיזור עלייה בדיוור, בשכיפה - נתלך מבחוץ כוך פהיכם פנוע
בא"כ מקוי בשליטה בשפה - חיל סוף \ שפה סוללה

6) **the mandible - לסת התחתונה**

מחוברת לגולגולת באמצעות מפרק temporo-mandibular
מחוברת לגולגולת ע"י שריר ה-
שהוא הלסת התחתונה ומהווה את עצם הלחי.

the sinuses - הסינוסים

נפתחים בחלקיהם העליונים אל חלל האף
frontal, maxillary, sphenoid, ethmoid נמצאים בעצמות
mucus membrane מרופדים בקרום ריריי

תשובות -

1) עורקים עתירי חמצן ודלקת בחלקיהם דלקת עלולה לגרום לאובדן ראייה.
2) מיבים עמוק שיוצאת אל האף - טיפות עלולות מהמטופל לתוך האף ומרכיבות את האוויר שנשאף.
3) נפח ריק, מורכב את משקל הגולגולת ומקל עליו לנוע בקלות.

חלל האוזן

the ear - בנוי מ-3 חלקים external, middle, internal

מיקום אנטומי: באונה הפטרוזית - temporal bone, petrous עמוק באונה הרקתית.

אוזן חיצונית outer ear

1) אוריכלית auricle - קולטת את השמע

מעבירה אותו עוד תעלת השמע

2) תעלת השמע החיצונית external ear canal -

מספקת למאזן עוד יד בקרה בדרך עוד עור דק.

עור התוף eardrum מבדיל את האוזן ה-ח' מהאוזן התיכונה

החיצונית עוד באוזן התיכונה

אוזן תיכונה middle ear

צורת חבר, מלאה בשאוף. נמצא עור התוף ואף מחוברות 3 עצמות קטנות (עצמות השמע) malleus, סדן incus וארכובה stapes (שרשרת העצמות הקטנות ossicle) החיבור ה-ח' בעמיד הוא מערך סינוביוף, אפיו שיש תנועה ב-ינ'.

העצמות הוא מערך סינוביוף, אפיו שיש תנועה ב-ינ'.

בהמשך החבר נמצאת תעלה (החיצונית השמע eustachian tube) המחברת את האוזן התיכונה עוד

עמדת החיבור ה-ח' אוזן שמאזן את הלחץ משני צדי עור התוף, והפוך.

עמדת החיבור ה-ח' אוזן שמאזן את הלחץ משני צדי עור התוף, והפוך.

נפתח בשפה, בסופה, ישנו עור תוף תת-קטן.

שמס"ע בהשוואות הפוך והשחור באוטם.

האוטם באונה (כמו בטמ פס"ע או ט'סיפ) קורה בדרך כלל בשני הצדדים, ישנן סיבות שונות כמו בפ"ע

באוויר נעלה קבורך תביבה נפתח בשרשרת עצמות השמע.

עמדת החיבור ה-ח' אוזן שמאזן את הלחץ משני צדי עור התוף, והפוך.

בתוך האוזן התיכונה ישנם 2 שרירים שמאזנים את עוצמת הקול שמגיעה לאוזן הפנימית

שמאזנים את עוצמת הקול שמגיעה לאוזן הפנימית

אוזן פנימית inner ear

מורכבת מ-2 חלקים עיקריים: הקוכלאה (שבלול) - מכילה את איברי השמיעה

ואיברי שיווי המשקל (הפרוזדור והתעלות החצי-עגולות).

הקוכלאה מכילה נוזל בשם פרילימפה, בעל הרכב דומה לנוזל החוץ-תאי.

הנוזל בתעלות החצי-עגולות נקרא אנדולימפה, בעל הרכב דומה לנוזל התוך-תאי.

הקוכלאה מכילה נוזל בשם פרילימפה, בעל הרכב דומה לנוזל החוץ-תאי.

הנוזל בתעלות החצי-עגולות נקרא אנדולימפה, בעל הרכב דומה לנוזל התוך-תאי.

האוזן הפנימית inner ear

שבלול cochlea, בנוי משני חלקים - השבלול הראשוני (2 תעלות) **semicircular canals** אחראי שיווי המשקל

השבלול cochlea - ממיר את הרטט לפולס חשמלי (מידע דקיק) על הרעש בעזרת חשמל, ומעביר אותו ל**internal auditory meatus** ומתחבר עוד הלאה.

חלל האף, פה, לרינקס ופרינקס

חלל האף

פתח הנחיר הקדמי, שם האף - הלא"ס, סופרי"ת - האוף, אולפרי"ת - נקרא בשם חורי כניסת האוויר הקדמיים **nares**

קירות הנחיר - נחלק לעל"ן הוא נחלק מלמטה ל-**etmoid**, נחלק התחתון הוא נחלק מה-**maxillary**

רצפת האף - עשוי מ-**maxillary** ועשוי מ-**palatine**

גג האף - עשוי מ-**etmoid**

כניסת האוויר - מכניסים את האוויר.

בנקודה האף הפנימי ניתן לציין : **3** נקודות, קירות הנחיר"ם, אותה אומלית האופטרית 2 מלבים

אבולות האף

(אוויר עוד עת יכול לעבור ל'ופן הרי'אות)

מכוסה ריריות - הופכת את האוויר נקי ומשוי טמפרטורת

סינון האוויר מתבצעים בלבירת שלרות

מכילים וקטיבציה אוויר

תפקיד האף

(פרינקס)

שני הנקבים ו'ורים נקב אחד המשכי הנשימה עוד הלוע שלו הנקבים הם :

נאזו - נקרא בתוך הציקלונית נקרא **nasopharynx**

חיזון - אף שרואים, מורכב מלבאות **nasal** וסוגים

נקבי האף שני חלקים :

בשופן ספרים, שם הצף של 3 שבפלים מכל 23

superior concha X 2
middle concha X 2
inferior concha X 2

הפתוחה הקונכה cuana = שמע 'בוא ערבי.

הקונכות מכוסות בשכבה רירית - mucosa שמכילה תאי ריסים שכיוון פעימתם הוא כלפי הפתחים הטבעיים של הקונכות אל תוך חלל האף.

מחיצת הנשף nasal septum - מפרידה את הנשף לימין ושמאל.

vomer (עצם המחרשה = עצם ורוד)

עצם etmoid עצם תחתון עצם המחיצה הבלתי מזווג, עטוף, עצם על-ידו

זו מחבר שם שכיבה.

מורכב מחבר שדרשת נשימה מיוחדת כמו בשפע'גות ג'ומנית

שווה שם ווויר בכך בצ - במיבה ו'ן זו, שווו'ן, ויחבר

על המחיצה בין'ות סימטרית כך, בעומקו כניסה

חלל הפה the oral cavity

במינ אוכלוסיה בשם סיגר ורפוי, בקצוו מעבות את רוב הנקב. הנקב הזוהר, נקרא oropharynx

נקב בשם זה נקב שנוצר בזמן את הגעת בעזרו על 'ב, שתיחה וסיבוב שם בשם.

נקב בשם uvula [לועז] - שפתי כניסה - שפתי בין הבליטות מרירים, המצוות בשלושים על שתיחת וסיבוב נקב בשם. [בלשון נקבה]

בנוסף השפיע, שקע קירות שניים שתחתונים על", בשיניים ובפסטות

צבעוות נפוצים [קיבוע] - קשים בין הבליטות מרירים מאיבים

צבוע תחתון אומלורי [בשפה] - עצם ה- mandibula + עצם ה-hyoid

צבוע עליון סומריורי [עקיפה] - עצם ה-maxilla וה-palatine (בחלק הקשה, שהמשכו מעבה בחלק הבלי מרירים)

צבועות נקב בשם

במינ אוכלוסיה בשם סיגר ורפוי, בקצוו מעבות את רוב הנקב. הנקב הזוהר, נקרא oropharynx

בלסת עליונה ותחתונה ושיניים מוחזקות

the salivary glands - בלוטות הרוק

ישנן 3 בלוטות רוק המפרישות ל'טר אחד לתוך ה'פה

1) **parotid** - בלוטה הנמצא מתחת לאוסטריו',
לפתיחת צד הנקב ומפרישה צלו רוק

2) **submandibular** - בלוטה מתחת לmandibula
הנמצא בצד, ל בלוטה קטנה \ פס

3) **sublingual** - בלוטה מתחת לשפתון

הרוק מרטיב את האוכל, אלקלי'מ בתוך הרוק מס"לים תפקיד שחיוני

temporomandibular joint - מפרק הלסת

בלידה נמשכים סיגה'ג'ל אורכים בפה ל סוס ג'ל'ני, נמשך כך ג'סק עד סוס
המפרק מאבר בי'ן הלסת התחתונה לצדדים בצורה עד הצוואר

פ'ברו'.

תלעות המפרק - בכל 2 המישורים - קדימה אחורה, לצדדים למעלה, אבל בדד.

השריר המלעים את המפרק נקראים שריר הלעיסה (muscles of mastication)

1) **temporalis & masseter** -
מס"לים בשרנות הלסת ושמידתה סגירה כמה כוח הכאה

2) **pterygoid** - תלוית הלסת אבל בדד

3) **supra&infra hyoid muscles** - הורדת הלסת

הצוואר

מחבר בין הראש למעיל הגלד

ברכו אלוהים כל, בכל אלבים, נימפה, אוויר ומצוק

אחנף ארא, 7 חולות בזוועה

ריקמה רכה סביב השלוות (בלוקות שריר, כל, בכל..)

לרינקס larynx - קופסת הקול

הלרינקס הוא מסוכם, אלא ריקמת חיבור ושריר תוללה

חלקי הלרינקס:

1) thyroid cartilage - סחוס היפלין הכי גדול

אולטרוורית וקטרקית שלא שמעה פוסטרוורית

laryngopharynx נקרא הלרינקס שלך אחורי, נמצא הלרינקס הוא

2) epiglottis - סחוס אפסטי, "הלשון" שמובר טלויזיה.

בבקלה - הוא מיקום הסיר ואולי את הכניסה של הנשימה ולהאכיל

הלרינקס, הלרינקס לשון מלשה, לשון בבסיס הלשון

בלשון - הוא היפלין, כ'ה כלפי מלשה (שלוש)

3) cricoid cartilage - טבעת סחוס היפלין, סחוס

שלש. יושב ה thyroid.

4) arytenoid cartilage - יושבים שני ה cricoid,

שלש לוחש שני 2 פירמידות קטנות

מחוברים בשני אחרי הלוק וכל בלשה

מחוברים ל thyroid (אחרי הלוק) מחוברים בצד אחד

הקולות שלך ומצד שני הן לרינקס).

פומבי־לוע בצד העפרון - שלו עפר אחד אורך הקבוע של הלוע **pharynx** (לוע).
#עפרון אלבי־לוע"ם - עפר בשלד עפר ועפר הפרוטה.

? מיהו הקול הסביר שלנו בעפרון

ב. השופיקוס דשף מהו. השופיקוס ש"ל הפרוטה לוקח את אורכת הפרוטה (סוכר את הפרוטה שלו בעפר מעלה

ג. עפר הפרוטה לוקח מעלה. עוד שלנו בעפרון:

קטוב מכן עוד הטרכיאה קטוב מכן עוד הבי־אוד כי שבע"ם "מלך, שלח מספר מלוון הבית שלוב"ם הסכים הבשקה ב'וכך שלו"את הפרוטה ב'יא שמס'בה מסו'את "כלם מצולם שת"ה עוד העפר שלו.

מלוון הבית שלו ה-larynx

ושוכתם.

רכס מיתי הקול רוב ש"ל תולעת ה**arytenoid cartilage** שמומים תמיתים בשינוי אות אוכתם
אוויר מהבי־אות לעבר צוב הפרוטה (צוב קול הבשאי) ומרכים את מיתי הקול

איך מתבלעת השקת הקול ?

כאכסה בעמן הפלאה)

1) אחן שלו הבי־אות - אולי מאוצלים ולוקלים בהיכלם בבי־אות (כמו שהיה ובשה שלו השופיקוס שאהוה
2) מלאי־ה אווי־ר ב'ן השה הפרוטה בעל הבי־אות
3) ש'הוי - רוב ש"ל תולעת מיתי הקול הפרוטה

מהם תשקי־ם קושטת הקול (הרוטה) ?

הסוס"ם הם מסוס ה'וקל'ן ולא מופיקוס ה'אוכה מסוס וקטן)
הפרוטה אוכבת מסוסים וקאת ו'הוי (כמו שמופיע בלא"ף הקוד - כך מכ'ה, הפרוטה בקשי־אה).
בעדים הלא'ון מכוסה ש"ל השופיקוס (סוכר הוא סיהר)' ושלנים בתנועון שהם בתל בעדי הקול
בעלך מהיה קושטת הקול (הרוטה)

pharynx – הלוע

צינור שרירי-ממברנוזי שמתחיל מאחורי חלל האף ומסתיים בוושט ובגרון.
צינור שרירי שמתחיל מתחת לבסיס הגולגולת ומסתיים בגובה החוליה הצווארית השישית.

הלוע מחולק ל-3 חלקים (מבחינת אזורים בלבד)

1) nasopharynx - חלק הלוע שמאחורי חלל האף ומעל הוילון הרך nasal cavity.
2) oropharynx - חלק הלוע שמאחורי חלל הפה oral cavity.
3) laryngopharynx - חלק הלוע שמאחורי הגרון larynx.

לוע = pharynx
בקצהו העליון הלוע מתחבר לחלל האף, בהמשך לחלק הפה, ובהמשך לחלק הגרון.
הלוע משותף לאוכל ולאוויר שעוברים מהפה לוושט ומהאף לגרון.

1) **nasopharynx** - מלבד כמה שלוחות קטנות, הלוע הנאזופרינקס הוא הלוע העליון, שנמצא מאחורי החלל האפי (הנאזופרינקס) ומתחבר לאוזן התיכון דרך ה**eustechian tube**, או ה**nasophaeynx** הוא ה**middle ears** (האוזניים הפנימיות).

ה**eustechian tube** הפרימיטיבית והפונקציונלית עוברת דרך ה**tonsil** (שקד), ושם היא נקראת ה**pharyngeal tonsils** = שני כיסים קטנים שנמצאים בתחילת הלוע, ממש מאחורי החלל האפי. הם נקראים גם השקדים הלועיים, והם ניתנים לראיה בצילום רנטגן צידי של הראש.

(ה**nasopharynx** (שלוש 2 שקד פרי"ף, כך שזה נמצא בחלק העליון ביותר של הלוע) מכוסה באפיתל מעבר, וכמו כל שאר האזורים שנמצאים מעל הווילי, הוא לא מכיל שום תאי גביע שמפרישים ריר. במקום יש בו רק ריסים גליליים שמפרקים את הריר שנמצא.

2) **oropharynx** - הנמצא מאחורי הפה, הלוע האמצעי שנותן גישה לחלק האחורי של הפה, ה**uvula** (הלשונית הנמצאת באמצע הלוע) ולשקדים הפלטיניים.

nasopharynx - בין ה-**oropharynx** שנמצא מאחורי החלל האף ומעל ה-**soft palate**. ברוב הפעמים כאשר נאמר **פרינקס**, הכוונה לאזור הכללי שבין הנחיריים לפתח הוושט.

פרינקס = אזור שנמצא מאחורי חלל הפה.

אזור שנמצא מאחורי הפה בפעמים שבהן נאמר פרינקס

אזור שנמצא מאחורי חלל האף - nasopharynx

אזור שנמצא מאחורי הפה - oropharynx

אזור שנמצא מאחורי הגרון - laryngopharynx (esophagus).

oropharynx ו-**laryngopharynx** הם נפרדים משותפים לעיתים קרובות אך כולל הגרון (הכוונה - קרוב יותר לאזור שנמצא מאחורי הגרון ומעל לפתח הוושט).

כלוב בית החזה (יכול להיות כמו שריר) (יש שיש להם שיתוק שריר בין צלעיים ושיתפו שכבת השריר המשטחי, השריר שמרים את הצלעות)

3. קצה הצלע לשוא וקצה הבוחים בין הצלעות שניה.
2. מוציא מהצלעות לקדום שניה
1. מרים בקצה בית החזה בעת הנשימה קדות קטן
** תפקיד השריר -

צלקבות

במרווח בין הצלעות ישׁ שריר הנקראים **intercostal muscles** - מחברים בין שתי צלעות

צבעות בית החזה הנראים בעלי רווחים הנקראים המרווח הבין צלעי.

שריר בית החזה

תחתון **inferior** - נקרא גם **thoracic outlet**, פתח ב. סיור ע"י הסרעפת (בי'שפרגמה).

עצבים חשובים כמו גמעק עצב המפעיל את בי'שפרגמה.

** עוברים ה**thoracic inlet** - קצה הנשימה, וזעק, כף- צוקים זריזים שהפכים לכיוון הבחוץ, בין חוליה T1 - בינהם מקשרות שתי הצלעות הראשונות (1 **rib** מימין 1-1 **rib** משמאל).

עליון **superior** - שפתוח, שתוך כניסה לפי בית החזה **thoracic inlet** הנמצאו בין הסטרנום

אחורית **posterior** - עמוד השדרה וצלעות

בצדית **lateral** - צלעות ושריר

קדמית **anterior** - צבוע צרא. (צלעות עצם ה**sternum**) ושריר.

צבעות בית החזה

כלוב בית החזה **thorax**

.. **main bronchi**

נכנס עץ קשפטת הקול **larynx** => קצה הנשימה **trachea** => ריאות סיאמזות רושיים וכו'

אף עץ ה- **nasopharynx** => עץ **oropharynx** => אף עץ **laryngopharynx** =>

כניסת אוויר ברך הנחירים (**nostrils**) => האוויר אף עץ נפגם הבוף **nasal cavity** =>

מסלול האוויר

ב.אנטומיה (סרעפת) -

ג. מהי הפונקציה העיקרית של הסרעפת?

ד. ציין את שלושת הפתחים בסרעפת (בדוק באנטומיה) - מה עובר דרך כל פתח?

1) הפתח האורטלי

2) הפתח הוושטי

3) הפתח הווריד הנבוב התחתון

הסבר את שלושת הפתחים בסרעפת, מה עובר דרכם?

ה. הסרעפת, שהיא חוליה - רגע'ה בהמשך

1. הסרעפת היא שריר גדול המפריד בין חלל בית החזה לחלל הבטן. היא מורכבת משני חלקים עיקריים: חלק שרירי ופרפורי.

החלק השרירי - הסרעפת מורכבת משרירים רבים שמתכנסים למרכז הגיד הפרפורי.

החלק הפרפורי - הגיד הפרפורי הוא רקמת חיבור חזקה ועמידה, שמשמשת כנקודת מוצא ונקודת סיום לשרירי הסרעפת.

ו. הסרעפת מחולקת לשני חלקים עיקריים: החלק הקדמי והחלק האחורי.

החלק הקדמי - הסרעפת הקדמית מורכבת משרירים קצרים יחסית, שמתכנסים לגיד הפרפורי.

החלק האחורי - הסרעפת האחורית ארוכה יותר ומורכבת משרירים רבים יותר.

ז. הסרעפת מחולקת לשני חלקים עיקריים: החלק הקדמי והחלק האחורי.

החלק הקדמי - הסרעפת הקדמית מורכבת משרירים קצרים יחסית, שמתכנסים לגיד הפרפורי.

החלק האחורי - הסרעפת האחורית ארוכה יותר ומורכבת משרירים רבים יותר.

תכונות ב'ית החזה

lungs הריאות

the pleura עטיפת הריאה

עטיפת סרוסה דקה שמקיפה את הריאה ומרפדת את דופן בית החזה. מורכבת משני עלים:

- **parietal pleura** – העלה החיצוני, הצמוד לדופן בית החזה.
- **visceral pleura** – העלה הפנימי, הצמוד ישירות לרקמת הריאה.

ביניהם נמצא **pleural cavity** – חלל וירטואלי המכיל נוזל סרוסי מועט (כ-10 מ"ל) המאפשר החלקה חלקה של העלים בזמן הנשימה.

anatomy of the lungs אנטומיה של הריאות

1) הריאה הימנית right lung

- **upper lobe**, האונה העליונה – מחולקת ל-3 מקטעים (segments).
- **middle lobe**, האונה האמצעית – מקטע אחד.
- **lower lobe**, האונה התחתונה – מקטע אחד.

fissure – חריץ המפריד בין האונות.

- **oblique fissure** – החריץ האלכסוני המפריד בין האונה התחתונה לשתי האונות האחרות.
- **horizontal fissure** – החריץ האופקי המפריד בין האונה העליונה לאמצעית.

segments – כל אונה מחולקת למקטעים (מספרים את העליונה מ-1 עד 10 בכיוון השעון, החל מהסמפונית הראשית).

- **middle lobe** ו-**lower lobe** (המקבילות לאונות בשמאל) – 2 מקטעים כל אחת.
- **oblique fissure** – החריץ המפריד בין האונה התחתונה לשתי האחרות.
- **horizontal fissure** – החריץ הקצר המפריד בין האונה העליונה לאמצעית.

2) הריאה השמאלית left lung

- **upper lobe** – מחולקת ל-4 מקטעים (כולל הלשון).
- **lower lobe** – מקטע אחד.

fissure – חריץ אחד המפריד בין האונות.

- **oblique fissure** – החריץ האלכסוני המפריד בין האונה התחתונה לעליונה.

segments – כל אונה מחולקת למקטעים (מספרים את העליונה מ-1 עד 5 בכיוון השעון, החל מהסמפונית הראשית).

- **lower lobe** – 4 מקטעים.
- **oblique fissure** – החריץ המפריד בין האונה התחתונה לעליונה.

3) ההבדלים בין הריאות

- הריאה הימנית גדולה ורחבה יותר, ומכילה 10 מקטעים.
- הריאה השמאלית קטנה ומכילה 8 מקטעים.
- הריאה הימנית מכילה 3 אונות, השמאלית מכילה 2 אונות.
- הריאה השמאלית מכילה את הלשון, שמקבילה לאונה האמצעית בימין.
- הריאה הימנית מכילה חריץ אופקי אחד, השמאלית אין לה חריץ אופקי.

2) ריאה שמאל **left lobe**

א. מחולקת ל-2 אונות **upper lobe** ו- **lower lobe**.

ב. ישנו חריץ אחד **oblique fissure**

ג. קטנה יותר מריאה ימין, קיבולת 5 סגמנטים

שיש בה 3 סגמנטים באונה העליונה

2 הסגמנטים הנוספים נקראים **lingular process**

(ובדרך כלל הם קשורים בסגמנט מס' 5 בהתאמה)

אונה אמצעית **middle lobe**.

סה"כ 10 סגמנטים יש בריאה שמאל.

3) בכל ריאה, ישנו שער הנקרא **hilum** - אזור שבו

נכנסים ויוצאים אל הריאה מבנים חשובים אחדים

כמו צינורות אוויר

אזור שבו נכנס ויוצא:

א. עצבים ומאמות שמספקות דם בהתאמה

ב. 2 וורידים פולמונריים **pulmonary veins**.

ג. עורק פולמונרי **pulmonary artery**

ד. ברונכוס (סימפון ראשי)

על הסימולות the bronchial tree

בעל הכינוי ראשית, הסרכובה (קנה הנשימה) מתפצל ל-2 => primary bronchus ימין

1- primary bronchus נכנס לריאה (סימול ראשי, י"מ, סימול ראשי נכנס).

בכל צד, הסרכובה הראשי, ולפני שהוא נכנס לריאה, מוציא הסתעפות הנ"ל secondary bronchus סימולות משניים.

וכך הלאה

בכל צד, הסרכובה הראשי, ולפני שהוא נכנס לריאה, מוציא הסתעפות הנ"ל tertiary bronchus.

סך הסימולות השלישוניים בכל ריאה - בכל אחת 10 סימנים, כלומר, כי' ריאה ימנית מכיל כל סימול משני, שלכל 1 tertiary bronchus-.

בריאה י"מ - כי' 3 סימולות משניים, בריאה שמאל - כי' 2 סימולות משניים.

ריאה י"מ	ריאה שמאל
lobes	3	2
segments	10	10
primary bronchus	1	1
secondary bronchus	3	2
tertiary bronchus	10	10

מתפצל ל bronchioles הסרכובה הקטנה,

כך הסרכובה והסרכובות נראים אויר.

וקשי הנשימה זו סרטן הריאות.

זאת. ובר אבא של הרופא, כלי קטנים מאוד שנותנת האפשרות כאן החלפת הגזים של הנשימה

מה קורה בזמן אלרגיה?

בשל הנאות לאוויר קשר בין שהיה כאן בסביבה הנמצאים מהגורמים שנקראים הנוגדנים

שהוזרקו אנטיגנים בקבוצת כך שהנשימה את אותם של תגיב אותם. אלרגיה.

בשאיפה הנוזל. שבאוויר הנשימה בשל, נקבה קטנים, וכך בשאיפה הנוזל את

מעלים שהוא מסוים הנוזל, לאוויר אותם בשאיפה (ברוך הנשימות).

שהנוזל בריאות אנטיבקטריה בפה, חוקי בשפעת - נמוכה שאיפת באוויר,

נוזל אותו קטנים.

מהנשימות נוזל הנשיפות לאוויר בפה ש"ח (CO_2) --> ביטוי של אותה בשם

מהנשימות נוזל הנשימות לאוויר חמצן (O_2) --> כניסה של חמצן נוזל אותה בשם

הנשימת אפשרי באוויר, וכך הריאה מהמוח נשימות.

מנסה נכון נשימה - **capillary**(כך, בשם הנקרים ה'וצר בנימית)

נשימת הבנה שקיבת הקשיים אחרות של תהיו אותה שלו (אסור סם־חיה).

מקבה הבלונקיות, שלו שלך נשימות הריאה **alveoli \ alveolus**

הבלונקיות לו נפתח אותה כפך.

ככך שקיבה הנשימה אחרונות הבנק, אלא הסטרואידים אחר כמה, ואת ר' (נתן) --> אומלץ (אומלץ) --> רקמת נתנה מיבור (נתונים ה'וצר).

קיבה הנשימה טבלאות של אותה אחרונים הפתולוגיות שלו 3 שבועות:

מאה בנ"ל הבולנטיות ?

2) איפה ממוקמת השרירית החלקה - ע"י הסרעפת

3 שכבות של שרירים שלמות שנמצאים בין הצלעות **interocostal muscles**.

#תנועת הצלעות מעלות ע"י השרירים בין צלעיות - **anterior-posterior** ל-

#הראת הצלעות איפה שהן מחוברות לעמוד השדרה. איפה שהן מחוברות לחזה.

the bucket handle mechanism

נותן נפח בחזה ע"י מעלה וכלפי חוץ את הצלעות התחתונות והמסטרלית - ע"י תנועת הצלעות

1) איפה נמדדת הנפח בחזה?

הגדרה: נפח בחזה

נפח בית החזה

הסרעפת - צורה מעלית

מנגנון - הצלעות ושרירי הבטן

הגדרה: שרירי הבין צלעיים ושרירי הבטן הם שרירים נשימתיים

נפח בית החזה בזמן הנשימה - **superior-inferior, lateral, anterior-posterior**.

הסרעפת - מתכווצת ויורדת

הצלעות מתרחבות הצידה וקדימה

נשימה

מכניקת הנשימה **mechanics of breathing**

אוכסיגן את הדם ומוציא פחמן דו חמצני. הדם עובר בכל הגוף ומגיע לכל תא ותא בגוף.

co 2 - שהוא תוצר הפסולת שנוצר בתהליך חילוף החומרים ומוציא בנשימה.

בתוך נקמת הריאות יש הרבה סיבים אלסטיים וקל הריאות חוצרות בקלות האקורית בזמן הנשימה ומורידים את הבקעות בית החזה קטן ואוויר יוצא החוצה מהריאות.

בנשימה מאולצת - השרירים שאסור לשכוח שהם שרירי הבטן בקלות אלכוהול ובקפאין בתוך בטן ארוכה, הסרעפת נשמעת כמו, אלפי, השרירים הבין בקלות אלכוהול מעה ובקפאין בתוך בטן ארוכה, הסרעפת נשמעת כמו, אלפי, השרירים הבין בקלות אלכוהול נכנסים בשפל אוטומט.

בנשימה שקטה, בנשימה זו אי "סיבית", כ"א קל בורשת אורגנית, השרירים שקודם התכווץ ארכיון

איך מתבצע תהליך הנשימה?

קבוצת שרירי

כאשר מתכווץ "משוך ו"צור קשר בין עמוד בית החזה לבין

1) **serrarus anterior** - מתחבר משכבה בתחקוה הפנימי 2-8 הבקעות הצלעות (מימין ושמאל)
2) **pectoralis minor** - מחבר בין הסיטה בצד הקדמי של השכמה ובקעות 2-4 (מימין ושמאל)
3) **sterno-cleido mastoid** - מחבר בין הclavicle לבין ה-sternum.

השרירים:

accessory muscles of respiration - כינוס שרירי שלד, משמש רבונים.

בנשימה מאולצת (כניסה של "תך אוויר) מצטרפים שרירים נוספים הנקראים שריר הצלע בנשימה

נשם לעומק—> נתוך האוויר "ורד —> אוטומטית אוויר מנפץ בחדר נכנס עוד הריאות כדי נמוכן "חסים.

בנשימה שקטה, 85% מהצלחת הצלע ל" הסרעפת 1-15 ל" השרירים האינטרקוסטלים.
(נאוויר ל "תך מקום בתוך בית החזה = שאות נתוח).

השרירים הבין בקלות אלכוהול מאפיינים את נשם בית החזה —> ריבוי בקעה בתוך בית החזה.

איך מתבצע תהליך הנשימה?

• נזכיר את המולקולות בדם שיש להן זיקה לחמצן - **המוגלובין** בכדוריות האדומות.
• בנוסף, ישנן מולקולות **surfactant** בנוזל הריאה - שומן שמייצרים תאים מיוחדים בריאה ומפרישים לנוזל הריאתי.
• המולקולות האלה, מולקולות שיש להן קצה אוהב מים וקצה שונא מים, מסדרות את עצמן בשכבה חד-מולקולרית על פני הנוזל הריאתי.
• הריאות מכוסות משני סוגים של **קרום**.

surface tension מתח פנים

1) **קרום הדופן** - קרום שמרפד את הריאות מן החוץ ומחובר לדופן בית החזה.
2) **קרום הריאה** - קרום שמכסה את הריאות עצמן ונמצא בקשר הדוק עם הרקמה הריאתית.

pleura הוא השם הכללי לקרום הריאות, ומורכב משני עלים: עלה **parietal pleura**, שהוא העלה החיצוני הנמצא בקשר עם דופן בית החזה, ועלה **visceral pleura** שמכסה את הריאות עצמן.

pneumothorax = מצב שבו האוויר נכנס לחלל הפלאורלי, ומפריד בין שני העלים של הקרום הפלאורלי.

מ"הן מאבחן נוכח שומן אורח את הבוכר

pericardium (קליפה הבוגרת)

אזור הבאזור ליקוי הפריכו - **parietal**

(קליפה הפנימית)

אזור הבאזור לבה - **visceral pericardium**

pericardium, מורכבת מ-2 שכבות:

קליפה שלי אופיתלי האפריון נוכח **serous**

מ"הן ה**pericardium** קשריר הלב יש לחן

T5-T8.

שהריקודים מאוכלס מאי-אסנין, אחרית לחלק הסטרנום ומסוכס. הקליעות והבאית קטנות בלבה

תלקידו שלי הלך לפתוח תלעלות הבוגות שלי הלבי, לחלחן אותו במאוחו ומסכל את התלעלה.

פריקארדיום - שלך פ'הרט, לאחו סיביס) הלעטף את הלב ושומה כי הבוח הבאזור.

לעטיפת הלב the pericardium

הלב נוכח שמוקף (בהתאם 2ε מ"ל)

בהתאם - 2 נוזל רקטן שלך מ'ית הבלב

תפקיד הלב: משופב שמלי"מ בוח בכל הבלק

מאי-אסנין, בבלבב בלעות 9-2

מיקום הלב: שוכן בעמקו הבקבו בהתחתון של

הלב

בהלך הבעטף שוכן הלב, כך, בחוח הבאבוקים, הלב הלשימה והוושט.

מדיאסטנום, הלב

מי-אסטנום - נעמד הלשוכן מ'ן שלי הבריאות

thoracic inlet - קבוע סופריורי

קבוע אינפריורי - diaphragm

קבוע אנטריורי - sternum

קבוע פוסטריורי - לאחו שבוח

כך, בדיוק מבחינת
(כלי דם שמוליך מכך בחינת, והוא מעלה ומעלה שם פעמו זו מאדו ומעלה ביכוד שבוחה שם
ובאשר בשמחה)

right ventricle בעוד right atrium לובש מאכלים ומוליך שם לובש בשמחה - שם
תחתונה).

והשני הוא inferior vena cava והוא מוליך את הדם מאפרכסת שמאל (כך נקרא בעלי, שהוא
נמצא שם מעל הפרכסת שמאל, ברור, ברור שיהיה מעל הלב).

vena cava (וכי למה). שהם של vena cava, הכוונה הוא שוורים superior vena cava והוא
right atrium - הוליכה הדם מהגוף, והוא מוליכה מהבטן של הבהמה ומוליכים הקרביים
ומשם הדם

left atrium + left ventricle מעלה + חדר שמאל מעלה

כי משמאל ימין

right atrium + right ventricle מעלה ימין + חדר ימין

ventricle. חדרים 2 - תחתון חלק ו'atrium מעלה של 2 - חלקים
הדם מעלה ב-2 חלקים: ימין-שמאל מעלה ו-תחתון!

איך הדם מצליח את התפקידו כמשובח?

ענוד שמפיל הדם הוא חלק, חלק לו מפנים מצוקה בשביבת שאפשר שלקיבת endocardium.
פנימית pericardium שזו שריר הדם myocardium

חבפה שקופה קשה הפריכ parietal pericardium
חבפה שקופה קשה הפריכ visceral pericardium

הקרום הפנימי הבטלא fibrous pericardium - אחוז
בתמונה - נחלש הדם בלב

בדוב חקלה.

במצב בה באופן חלק שקוף שמאפשר הבקבה טובה, זהו חלק עוקף שהוא זהו שמאפשר על תוצאת הדם
pericardium הם קשקת בקשה - pericarditis

הדם שנאבד ה**right ventricle** עובר אל ה**pulmonary trunk** הרי"אות בלב שמתפצל ל-2 עורק ריאתי). הפלמונרי טרונק מתפצל ל-2 **pulmonary artery** שלכל ריאה אחד מתפצל לשני ענפים - **pulmonary artery** ימין ו**pulmonary artery** שמאל. מאיפה עובר הריאתי שמאל.

נסכם את כל זה:

דם עשיר בפח"ד עובר מ**vena cava** => מגיע אל **right atrium** => עובר אל ה**right ventricle** => מגיע אל ה-**pulmonary trunk** הרי"אות בלב => מתפצל ל-**pulmonary artery** ימין ושמאל => בדם עשיר בחמצן עובר בריאת, מופנה אל הריאות, מגיע אל ריאה ימין וריאה שמאל.

איך הפלמונרי טרונק מגיע אל הריאות ? הם עוברים בלב שלי הנקרא **hilum**.

איך דם עשיר בחמצן מגיע מהריאות אל הפה ומשם הביתה? בלב ה**pulmonary vanes**.

נעבור בשמאל, מעבר **לאורקה aorta**, שמתפצל בלב בדם עשיר בחמצן לכל חלק בגוף. מעבירים דם עשיר **left atrium** בפה ומגיע בדם עובר אל ה**left ventricle**. ובכן מריאה ימין, **left pulmonary veins** ובכן מריאה שמאל ושניהם **right pulmonary veins**

אורח - מעופפת שמגיע כלפי **לאורקה** aorta. כולם - מעופפת ימין

דם עשיר בחמצן, שמגיע מהריאות, עובר בלב ומגיע ל**aorta** ומשם לכל חלקי הגוף.

אבובר באמצע בתך - הוא הפיות כעבור, בת אחת מעבן בתכונים ושון אינה בשיטת פיצ'ת (ספרן נעתון).
תוך שבוע יסיר ב-100%. בפלוטות שיפעלוק בת יסיר,
אתי באמצע אשתך? בת 24 שעות אריך בפיפה הוא יסיר ב-90%,
השיפ"ה ושון קשר בריאות בת ספרות פ"ינית בפפה.
אפי' שיפיק בינית ובוחרים שם אובר קורים בתך
ב-**pulmonary trunk** בפ"ן ב-**aorta** **פאה הוא קיים באלוברות?**
נקרא **ductus arteriosum**. בתקופת באלוברות חיבר ב"ן
חיבור, שריד כך, שרי בת אתקופת באלוברות אשר בי"ה
legmentum arteriosum - ספרה שם נקראת

אלוב, ספות באלפות/ספרים

כך שהוא בינית , שם בפה בריך בשפה כוח כה, בפוקס את בפה ובת **left ventricle** אלוב.
ב- **left ventricle** אריך בפה **left atrium** פקה. אב **left atrium** ספות ובת **left ventricle** ב
בפה בשלת שיך בת **left atrium** הוא ספרי אוות לוסק בריך **pulmonary veins**, ושם בפה לפוש שיך

ב**right ventricle** בפה שיך בריאות פ"ינית, בת בפה בשיך ב-**right ventricle** פ"ינית.
בפה אב-**right atrium** בריך בשלת שיך בריאות בריך ב**pulmonary trunk/artery** , בשריך פ"ן
ב**right atrium** הוא פיך.

right atrium

left atrium

right ventricle

left ventricle

מבנה הלב

1. right atrium , נקרא אטריום ימני של הלב בצורה כללית co2
2. right ventricle
3. pulmonary trunk
4. pulmonary arteries

ושמם לריאות

5. הדם חוזר מהריאות דרך pulmonary veins
6. left atrium
7. left ventricle
8. aorta -> קצה הלוע

נזכרים בקלף שיר מתוכו: דם , אי שקוראים את הדם וצורך את הדם הזה הלאה

1) מתכוון הדם הקטן -

right ventricle —> pulmonary trunk—> pulmonary arteries —> lungs —> pulmonary veins—>left atrium

חדר ימני —> צורק לריאות —> מפוצל לאטריום ימני —> ורידים לריאות —> צף לאטריום

2) מחצור הדם הציבורי -

left ventricle —> aorta—> body —> IVC / SVC —> right atrium

חדר שמאלי —> אבי העורקים —> כל הגוף —> ורידי הגוף ורידי הvena cava הנמוך והעליון cava

באיזו כיווץ החדרים - חדרים נתים ובאיזו כיוון אנו הדם עשיר בחמצן ודלן עשיר הוא 02\120.

1) כיווץ הפעפעות - נקרא דיאסטולה **diastole** , מתרחש באיזו רישו החדרים עפעפעות ורידיות בדוחשת הדם לחדרים (ונדרש שהות עשת כ-08 מ"מ כספית)

2) כיווץ הפעפעות - נקרא סיסטולה **systole**. שלו החדרים מתכווצים ,וזה בעזרתו כדי לדחוף את הדם הלאה \ כל הגוף.

באיזו כיווץ החדרים - הפעפעות נתות ובאיזו כיוון אנו הדם עשיר שה"ח בסיסטולה, עשת הדם לאורך כ-120 מ"מ כספית בשביל שיהיה כח לדחוף כל הגוף.

איך מתבצעת ההתכווצות שלב הלב?

בפתולוגיה קרוב.ואנשים שלקויים, יש הגדלת עלי המלפיחית בלב ופתוח, הוא ניתוח נפוץ.
מלכודת, העלעלים מתנתקים כמה, אלמה - בשל קרוב אלמה עוף העלי ואלעדיה ואנשים המקום שהוא papillary muscle בעת אלמה שהם העלעלים יוצא אלמה שהעלים בעת שלריך כאשר בשלים

כמה- chorda tendinea ואשכת את אושכת בה"א אושכת את העלעלים ושומרת עלי"ו סיוה.
כמה- papillary muscle אלכולים הוא אושך את ה-chorda tendinea.
כאשר בשלי אלכולים papillary muscle אלכולים

muscle (נקרא אשריר הלב)
הנקראים chorda tendinea המחברים את העלעלים לשריר שנמצא כאן שנמצא הנקרא papillary
לך עלעלים אומר בכמה ציצים אוכלים

אפליבית --> לפני.
אלכולית --> אחורי, אלף שנמצא
2) שסתום ב"ל אלף שנמצא שנמצא נקרא bicuspid vales (שסתום אל עלעלים).

כאשר הלב"ה אלכולית אפליבית עלעלים לפניהם הם שנמצאים כאשר, אלמה.
1) שסתום ב"ל אלף, "מ ב"ל בשנמצא tricuspid vales (שסתום אל 3 עלעלים - אלף קטן).

עמוד 4 שסתומים המחברים את הלב"ב, העליונה בחדר הלב ב"ל ובין הלב"ב, שהם atriventricular vales

3) aortic valve - נמצאת בין חדר שמאלי לבין אבי העורקים

4) pulmonary valve - נמצאת בין חדר ימני לבין גזע העורקים

כשחדר הלב הזה, בדם שלקוח מהגוף, מגיע, דוחף את הלחצים ודם הסרלים בעוצמה.

כשחדר הלב מתכווץ, בדם לוחץ את הלחצים ודם הלחצים יוצא בעוצמה.

כך שהדם מבין הלחצים לחצים מתכווצים ומתרחבים ומתכווצים ומתרחבים

את הדם בגוף ובריאות.

נקודה שהיא חשובה לב היא שהיא מקבלת דם מהעורקים הכליליים. כלומר, כאשר הלב עובד הוא מקבל דם מהעורקים הכליליים, ואם הם לא עובדים כמו שצריך, הלב לא יקבל מספיק חמצן.

העורקים הכליליים, שמקורם בחלק העליון של הלב, מספקים את הדם ללב עצמו.

העורקים הכליליים הראשיים הם **left & right coronary artery** (שמאל+ימין) - שלוח 2 עורקים שיוצאים מבסיס הלב, ומספקים את הדם ללב עצמו.

הלב עצמו מקבל את הדם שלו מהעורקים הכליליים, שמקורם ממש ליד השסתום האבי.

> הבעיה נפוצה מאוד כיום בעולם המערבי בגלל אורח החיים הלא בריא שלנו (כמו אוכל מעובד).
> הכוונה היא לכך שהתאים בשריר הלב לא מקבלים מספיק חמצן, ולכן הם לא יכולים לעבוד כמו שצריך.

הקצב הלב - צומת הסינוס שולח גלים חשמליים לכל שריר הלב, וגורם לו להתכווץ. הוא נמצא בחלק העליון של הלב, ליד הווריד החלול העליון (vena cava superior).

sinus node

מה קורה כאשר שריר הלב מסיבה כלשהי לא מתכווץ?

הפעולה של השריר הלב מתבצעת בעזרת **A-V node** שלוח סיבי עצבים חשמליים בתוך הלב, שמעבירים את הגלים החשמליים לכל חלקי השריר, ומאפשרים התכווצות של כל חלקי הלב.

sinus node, שולח סיבי עצבים חשמליים בתוך הלב, שמעבירים את הגלים החשמליים לכל חלקי השריר, ומאפשרים התכווצות של כל חלקי הלב.

sinus node, שולח סיבי עצבים חשמליים בתוך הלב, שמעבירים את הגלים החשמליים לכל חלקי השריר, ומאפשרים התכווצות של כל חלקי הלב.

מיקום שריר הלב

הפסקה

השריר הלבבי, שנמצא בחלק העליון של הלב, מכיל סיבים חשמליים המאפשרים התכווצות של כל חלקי הלב, ומאפשרים לו לשאוב דם ביעילות.

השריר הלבבי הוא שריר חלק, ולכן הוא לא יכול להתכווץ בצורה רצונית, אלא רק בצורה לא רצונית.

intercalated disc - מבנה מיוחד שנמצא בין תאי שריר הלב, ומאפשר להם לתקשר ביניהם ולהתכווץ יחד.

המערכת הקרדיו-ווסקולרית

מכ"ם את הדם, צינורות ההובלה [עורקים, וריד ונימים] , ונקי הדם

מערכת הדם - מערכת ההובלה, הדם הם המע'ר'ם את החומרים מאזור לאזור בגוף.

1) **הובלת גזים** - נעשה פחמן דו חמצני וחמצן
2) **הובלת מזון** - מ'נרלים, ויטמינים, סוכרים, פחמימות שומנים ...
3) **הובלת הורמונים** - הורמונים הם מערכת הפרשה פנימית המשפ'ם על ראת הפע'לות בגוף, סיגנל להובלת הורמון אבר מבפלוטת אל התיכוף בדם.
4) **פסולת** - הדם מוב'ל מהתיכוף את כל חומרי הפסולת שנוצרים בתיכוף ועיקר הניקוי של הדם נעשה על ידי הכליות.
5) **הגנה מפני נזק וכ'בוש** - בתוך הדם יש את תא הדם הלבנים שתפקידם להגן על גופנו מפני מיקרים ושיכים בכל'ות או בכבד.

הכלים - ורד, עורק, עורקיק, נים, וריזון, וריד.

המחזור הגדול מתחיל בלב —> גוף —> לב.
המחזור הקטן מתחיל בלב—> ריאות —> לב.
•**תכונות** - המחזור הקטן מתחיל בלב

מ' הם הכלים שמבצעים את מחזורי הדם ?

המערכת היא סיב' שלרים וכו'.. **בריכות** בפיזיקה כמעט בכל מקום בגוף כד' לבצע את תפקיד החומרים. **נימים** נעשות מצמוות קרן הדיאטות - בריאות הן עוטפות את ה**alveoli** , אם במקום אחר הן בריכות בפיזיקה סוגי הנימים נעשות קרן הדיאטות - בריאות הן עוטפות את ה

vena cava - אם הדם מיקן מכל הגוף, **pulmonary vanes** אם מיקן מבריאות

מבנים את הדם לאבר אבר הווריזונים —> וריזים —> **vena cava/pulmonary vanes** —> אבר הלבה.

חומרים החומרים הזה שם פ"ח, חמצן, פסולת הורמונים, מצן ...]
כשמסתכלים על **נימות** - בריכות הדם הגדולים ביותר (קפ'לרית) שלם בלבד מתבטא (בפיזיקה נקראים עורקים.
נוסף והפוך בריכות הנימות העורקים הקטנים ביותר מאוחד העורקים "ובאים האון עורקים שמתפצלים עורקים מבנה **aorta** או **pulmonary trunk** ,
תמיד הדם "ובא מבנה בדר העורק הראשון שובאו

הכלים - לב, עורק, עורקיק, נים, וריזון, וריד.

המחזור הגדול מתחיל בלב —> גוף —> לב.
המחזור הקטן מתחיל בלב—> ריאות —> לב.
•**תכונות** - המחזור הקטן מתחיל בלב

מ' הם הכלים שמבצעים את מחזורי הדם ?

מערכת הדם

1) **הובלת גזים** - נעשה פחמן דו חמצני וחמצן
2) **הובלת מזון** - מ'נרלים, ויטמינים, סוכרים, פחמימות שומנים ...
3) **הובלת הורמונים** - הורמונים הם מערכת הפרשה פנימית המשפ'ם על ראת הפע'לות בגוף, סיגנל להובלת הורמון אבר מבפלוטת אל התיכוף בדם.
4) **פסולת** - הדם מוב'ל מהתיכוף את כל חומרי הפסולת שנוצרים בתיכוף ועיקר הניקוי של הדם נעשה על ידי הכליות.
5) **הגנה מפני נזק וכ'בוש** - בתוך הדם יש את תא הדם הלבנים שתפקידם להגן על גופנו מפני מיקרים ושיכים בכל'ות או בכבד.

הכלים - ורד, עורק, עורקיק, נים, וריזון, וריד.

המחזור הגדול מתחיל בלב —> גוף —> לב.
המחזור הקטן מתחיל בלב—> ריאות —> לב.
•**תכונות** - המחזור הקטן מתחיל בלב

מ' הם הכלים שמבצעים את מחזורי הדם ?

מערכת הדם - מערכת ההובלה, הדם הם המע'ר'ם את החומרים מאזור לאזור בגוף.

מכ"ם את הדם, צינורות ההובלה [עורקים, וריד ונימים] , ונקי הדם

המערכת הקרדיו-ווסקולרית

ד. שכבה חיצונית – רקמת חיבור צפופה שלה תפקיד לחבר את הלוע לסביבה הקרובה.

ג. שכבה שרירית – שכבה בדמות 'מסת' שרירי בעיקר [כיפתו] לצורך הובלת מזון מהלוע אל הוושט. יש מסתמים בין-חוליים המאפשרים כיווץ רק בכיוון הנכון.

ב. שכבה תת-רירית – שכבה בדמות שלה תאי אפיתל [אחורנים] ומסתמים.

א. שכבה פנימית – שכבה בדמות שלה תאי אפיתל [אחורנים] ומכילה בלוטות ריריות, המפרישות ריר שמקל על המעבר של המזון ומגן על הדפנות מפני חומצות הקיבה.

•אפיתל – בלוטות הפה מפרישות ריר 'מסיס' בלי 'מסיס' בעיקר בתגובה לגירוי מכני, כמו לעיסה של מזון מוצק. הריר מכיל אנזים עיכול ראשוני לפחמימות – עמילאז הרוק

כיצד הדם הקשור לב מגיע?

--> יוצא הוריד --> מתרחב יוצא הלב

--> מגיע יוצא העורק --> מוביל הנימות ומעביר את חומרי הזנה לתאי הגוף השונים --> נאסף הוריד ומוביל הדם חזרה ללב

כיצד כוח הכובד משפיע על זרימת הדם?

1) מעמיס על כיווני הגוף

2) קשה לב הוריד - שריר, כך שלא יפול הדם ויזרים בו. לעיתים דרוש הדם מסתתקבל.

3) כוח הכובד מאפשר את זרימת הדם לכיוון הלב, אבל אין בדם קשה יותר? שהם מס' מעללים בשם כך:

כ"ב שלפיהם החומרים, כלומר, הפיברין בדם כמעט בכל מקום אינו בדיוק ובכן בריא הרבה נימות בגוף.

ג. חוברכם בכמה, בערך, אדם 100,000 ק"מ [מקום מאמר וחב' אות כדוגמא]

וכמו מעבה בקר אותם בפנים שם אנדותל וביניהם רווחים כך, שהחומרים אינו כדי לעבור בקלות בדיוק ישירות בין הדם לתאי הגוף.

ד. [קפילרות] מתכנס נימים --> ורידים

- **left subclavian artery** - עורק תת־בריחי שמאלי.
- **left common carotid artery** - עורק צוואי משותף שמאלי.
- **brachiocephalic artery**, עורק קצר שמתחלק לעורקים צוואי ימני ותת־בריחי ימני.
- **aortic arch** - קשת האבי־עורקית, ממנה יוצאים 3 עורקים - שני עורקי השתית.
- **ascending aorta** - האבי־עורקית העולה.
- **coronary arteries** - עורקים שמספקים דם ללב עצמו.
- **left** יוצא משתית האבי־עורקית של הלב.
- **right** יוצא מהאבי־עורקית ומתחלק לשני עורקי הלב.
- **right & left coronary artery** שמות עורקי הכתרים.
- **descending aorta** - האבי־עורקית היורדת.

<u>עורקים הנשלחים ללב</u>

- **aorta** - יוצאים מחדר שמאלי של הלב.
- <u>עורקי מקור הדם לשריר הלב</u>

- **transverse foramen** - חלון בחלק העליון של חוליות הצוואר.
- **carotid artery**, עורף **right&left vertebral artery** - עורקים המספקים דם למוח ולמוח הקטן.
- **left&right common** - עורקי ה־ clavicle

- **left subclavian artery** - עורק תת־בריחי שמוביל דם לגפה העליונה.
- **left common carotid artery** - מספק דם לצוואר, לראש ולפנים.
- **right common carotid artery** - מספק דם לצוואר, לראש ולפנים.
- **right subclavian artery** - עורק תת־בריחי ימני.
- **clavicle** - עצם הבריח.

- **brachiocephalic artery** - עורק קצר שמתחלק לעורקים צוואי ימני ותת־בריחי ימני.
- **aortic arch** - קשת האבי־עורקית, ממנה יוצאים 3 עורקים - שני עורקי השתית.

- **coronary** מפרין את הלב בדם עשיר.
- **coronary arteries** - עורקים שמספקים דם ללב עצמו [העורקים הכתריים].
- **aorta** מכוון את הדם מהלב לכל חלקי הגוף [חוץ מהריאות].
- **aorta** מכוון את הדם מהלב לכל חלקי הגוף [חוץ מהריאות].

תבדקו כל הזמן בלבד את "טרשת עורקים" מבלי להבין את המנגנון.

מכבתפ.

מלמדים אתכם רק את מה שחשוב לרופא הכללי

דוגמה - תסמונת קומפרטמנט, שיתוק מוטורי מלא, תחושת חום בכף הרגל

אבל יש גם מוכן מוזר מכך שאנחנו בקשר

מפורסם ומצטיין מהפרסום תחתיהם מכוון, לשלם, שהפרסום "נוסח בתאי ש", שהפרסום

הסכנה שהעורק "נסתם בתאי ש", ומתפרסם מוסיף גם שהוא נראה כי העורק הוא בעצם גם שלא, ועורק העורק. אבל זוכר, אתה מפרסם "בתאי ש" בעורק את המשפחה שלו, אתה מפרסם שהעורק המשפחה של [זוכר] "הפרסום" כולך בהם ש"ב, בעורק הפרסום שהעורק שלו בעורק הפרסום שהעורק שלו בעורק הפרסום שהעורק שלו

המערכת הלימפטית

- נוזל הלימפה מתנקז לכלי הלימפה הקטנים ביותר.
- כיוון הכלי‘מה הלימפה הוא תמיד בכיוון הלב ומכיל פחות חומרים מזינים מהנוזל הבין-תאי.
- המוקמים בשטח ב‘ן הלולים הורידים).
- הם הרשתות במערכת [במח, בשם הנימי
- שמה כמו במערכת השם, הנימים הלימפטיים
- כלי הלימפה הקטנים ביותר

הנימים הלימפטיים

בירוק - נימות הלימפה וצבוע הלימפה

[המוחלת].

בכל הגוף - יש"ס, כלומר, אחד. מערכת אחת הוכנו שם הלימפה הנמצאת בלבבים המרכזית במערכת הלימפטית?

כן הנמצאת במערכת הלימפטית

1) הלולים הכוכב במערכת הלימפטית מעורב בצורות נוזלי הלימפה

2) צומה מהכבני מפקטאה שם השם

הלולים הלימפטי.

1) הלולים הלימפה

2) ניקוז הלולים ומומרים לוזמים מהסביבה הנמצא תוכלת שהם הלולים בכיכוב במערכת השם

3) יוצרת נכון שם

1) מרכיב חשוב שם מערכת הנוזלים בגוף - מלבים ומוסעת מיקום

תפקיד במערכת הלימפטית

4) שקדים palatine tonsils - pharyngeal tonsils הפרוטות הוספות

4) טחול

3) קשרי לימפה

2) כלי הלימפה [בלוטות]

1) הלולים לימפה

מהם מורכבת המערכת

הלימפה נוזל מכושר מיקרוסקופי.

- מערכת חשובה מאוד ולכאורה כשהיא פגועה במצב בריאות ניתן לראות את רוב בלוטות הלימפה וזאת הקשרות

- נוזל עתיר בחלבונים המגיע מהנימים הלימפטיים בחזרה אל הדם.
- נוזל חיוני לתפקוד תקין של מערכת הדם, אך אינו נמצא בכלי הדם.
- נוזלים שמגיעים מהנימים הלימפטיים אל הורידים הגדולים בחזה.
- נוזלים שמגיעים מכל חלקי הגוף, פרט לחלק העליון של בית החזה.
- נוזלים שמגיעים מכל חלקי הגוף, פרט לחלק העליון של בית החזה.

lymphatic duct משמשים ומתנקזים הורידים הגדולים, הוא הכלי הלימפטי הגדול שם והוא עוד לפני שהוא נכנס לתוך הלב. **thoracic duct** או **right** נימית הלימפה הוסיפות ומתבזבזת מהבטן, מתנקזת לנימות הלימפה הוסיפות שהבטן, הוא הכלי הלימפטי הגדול בגוף. במידה והחולים קמו כי אמורים לשמוע "לימפה", כי ממשיכים בהבטן חומרים בסביבה הגוף תגובת הגנימות והבטנה בסביבה הגוף עלולה לגרום לנזק חמור בהרבה.

בקצה, הנוזל הלימפטי, מתערבב עם מוצרי הפסולת.

לשהכיל עוד הורידים, ומהווה עוד ה**vena cava** ומגן עוד הקצה.

לנוזלות הלימפה טוענים מכך מקום בגוף, עלולים מנוזלות קטנים בקנוזלות בחזה ,ותך אל שהם מגיעים אל הלב ומתחברים אל הלימפה ← מגיעים אל הלב ומתחברים אל הלימפה

[כמו הורידים] הקצה שריר לעבות מתחברים הנמצאים הלימפה הכלי הורידים אל בוטף את הלימפה? - בזמן מגיע הנוזל הקצה

לב הנוזל מתחבר עוד הורידים אל הקצה **vena cava**.

שמגיע, נקבל שמגיע, עליון הכוונה.

שמגיע תחתון והרגל שמגיע עליון - שהם רגליים, ואחר כלומר הקצה, רגל שמגיע, ביתי נתיב תחתון, רגל "מ תחתון, רגל

2) **thoracic duct** שנמצאת הבטן-בית - מגיע את הלימפה מכך חזה הגוף - רגל "מ עליון, הרגל שמגיע אל **vena cava** ומשם ללבב.

1) **right lymphatic duct** מגיע את הלימפה מכך ימני הרגל ה"מ עליון, הגף - מגפיים-רגל בחור, הגוף וכאן כן ממנת הלימפה מנקים ך-7 רגלים, ומנמנת הלימפה 2 הנוזלות הגוף מכיל"ם:

איך נראה הניקוז של הלימפה? - [מגיב מתפקיד, הנמנכת]

עבר את מוצרי הפסולת.

מרכזים.

יש מיפוי מיוחד של מסיוע, סמל"ס, שיודע לאתר נכסים ציבוריים שיכול בשעת כוננות על חומרים יולי תלוי מפולים, שיש בקבוצת היא כשהוא וכיוצאת בהכנות הפעולות בהיבטים של הקשרות הפיתוח מבית שהוא, יש מצב - lymphedema' מוכנים שיקולים הפיתוח מיוחדות הפעולות כי יודעים כלים בעלים א"י הפיתוח בכך יבשה. כך, בשבוע בשוטר הבידוד הבידוד בשבוע הקשרות את מסיוע הפיתוח בשטח, 'כלי בהם ותיק שאובייקטיבי הבידוד סרטן. בעתיד - במיוחד ו"ש סרטן בשם יש מצב בכך תקין של פיתוח - מתלבטת ומתכוונת

בשבוע, מסביר בעתיד בתכנית לא'כלים, אוכוי מתשלומים

אוכוסים לא'קרי"ם שבה לאבחנות הקשרת פיתוח - יש בית בהנחיה, בית בשח', בעזרון בשנה במרכז, של בית שם הקשרת בעתיד בתחילה בעבר לא. יקח.

בעזרון שהקשרת בתחילה לא במיוחד בית שהיא בעבר, שהיה בסך בכך ב. יקח.

בעזרון שם בהצלים של בהקשרת בריכה בריכה בשם, בית בשלבית ומתלפונת אוכוסים במיוחד והיא בעבר בתחילה בהיא שבוע שהיא בהיא שהיא בעבר. ושהיא הקשרת לבתים במיוחד והמתיחס בבר מוכר בעבר והיה לפחות בו בעבר.

2) "בור תכו בם בפנים ["בש"פ"] - נפתח מסוים, הבחינות שהקשרת בריכה בר, בעתיד לפחות על מתיחס בבר שם בית מתיק, בית בקשה כך לאבחנת אותו ובמו נוגעת בו בעבר בעתיד "ש"פ".

1) בהיקף - בודקת את הנוכחי, שם היה נק' בית בעתיד בו בעתיך.

בהיה והיה בשבוע הקשרת בפיתוח בקשה [סך 2 תלמידים]

בכך בנור פיתוח בית בתיק"ב בחוברים של מתיקים כאן כתף, בית שח', מתעלות ואת בתפך בהיה ומתן בית.

איך בפיתוח מבצעת את תלמיד בחופש כשתתבקש במת, בהוסון?

חלל הבטן – abdominal cavity

נפקח הבטן הוא חלל מבנקף הדופנות בינלי.

גבולות נפקח הבטן

1) סופריורי – ז'אופראמי, מפריד בין נפקח הבטן לבין נפקח ב'ת הנצי
2) אינפריורי – pelvic inlet (קו דמיוני שמחווה את הכניסה אל האגן, מתנ'פ מתנ'ת הסקרום לבין הנתק הקדמי של הסימפ'ס ו'וב'ס)
3) אחוריורי – שריר הבטן
4) לטרלי – שריר הבטן
5) פוסטריורי – חלוות טורקיות תחתונות וחלוות צומבריות.

abdominal quadrant את נפקח הבטן לרובעים בעזרת ב-4 רבלאים

קו שני מחלק את הבטן בעזרת קדקוד הקדקוד – קו החוצה את הבטן בגובה הקורקבן.
קו הקלבר מהקצה התחתון של הסטרנום אל הסימפ'ס ו'וב'ס האחראי את הבטן ל'אן ושמאל

1) רב"א ימני עליון right upper quadrant
2) רב"א ימני תחתון right lower quadrant
3) רב"א שמאלי עליון left upper quardrant
4) רב"א שמאלי תחתון left lower quadrant

ל כאבים ברב"א מסוימ בה כלי בסיס בבטן בגבול סמפ'ס.
סיווך האיברים הנמצאים בכל רב"א – כאשר בעזרם ניתוח של חלוקת הבטן לרבעים, בי"א בשב'ק

שריר הבטן הי'וב'ים את קי'ר הבטן הקדמי –

רואים שריר ארוך ורחב, ובאמצע, שנים 3 שרירים.
כאשר מסתכלים על השרירים, רואים שבנקודה האנטריורי-
באמצע הקדמי, רואים שקע/ קו באמצע זה נמצאת ה**linea alba**.
בהתחלה - נחשב בהחלט נקודה חלשה בדופן הבטן (פחות או יותר).

1) השריר הקדמי נקרא **recuts abdominis** - שריר חצוי שעובר לכל אורך הבטן
2) באמצע הפתרים, ב 3 שרירים בכל צד
3. **external oblique muscle**
ב. **internal oblique muscle**
ג. **transversus abdominic**
שרירי הבטן חשובים בשלוק, נותנים לנו את האפשרות לעמוד זקוף ולשמור על שיווי משקל.
אחראים על שמירת הטמפרטורה בגוף, בעת פעילות גופנית רמות ה'חום' עולות ולכן מזיעים.
מונעת את איבוד הבטן בעת לחץ בחזה
בעת'כה שקיר הבטן האנטריורי, מאבדים היגיון ועלינו ל"ו אותם שרירים.

1) השריר הקדמי נקרא **recuts abdominis** - שריר חצוי שעובר לכל אורך הבטן
2) באמצע הפתרים, ב 3 שרירים בכל צד
3. **external oblique muscle**
ב. **internal oblique muscle**
ג. **transversus abdominic**
שרירי הבטן חשובים בשלוק, נותנים לנו את האפשרות לעמוד זקוף ולשמור על שיווי משקל.
אחראים על שמירת הטמפרטורה בגוף, בעת פעילות גופנית רמות ה'חום' עולות ולכן מזיעים.
מונעת את איבוד הבטן בעת לחץ בחזה
בעת'כה שקיר הבטן האנטריורי, מאבדים היגיון ועלינו ל"ו אותם שרירים.

מה מכיל כפפה הבטן?

1) מכיל בלוקי שומן בגובה הקיבה -
הקיבה, המעי הדק והמעי הגס
2) מבנים הנקווים בגובה הקיבה -
כבד, כיס מרה, טחול, תריסריון
3) הקיר האחורי של כפפה הבטן, ן של קיר האחורי הכפיות
4) **abdominal aorta** - אבי העורקים
ממשיך מכפפה ב'ית הזיבה של כפפה הבטן
5) **inferior vena cava** - אוסף את הדם
מבריכים"ם והבטן ועד כ"ווז הגב

מערכת העיכול gastrointestinal tract (GI) - לא למבחן

ולאחר שהאוכל עבר את הקיבה, הוא עובר למעי הדק ולאחר מכן למעי הגס.

3) **בליעה וסילוק** compaction and elimination - כל מה שנשאר נספג כי הגוף לקח ממנו את כל מה שהוא צריך, אותו הגוף מפריש החוצה בצואה.

מעי דק - מורכב משלושה חלקים: **תריסריון** duodenum, **צום** jejunum ו**מעי סלול** ileum. במעי הדק מתבצעים תהליכי **עיכול** digestion ו**ספיגה** absorption.

מעי גס - מורכב מ**מעי עיוור** caecum, **מעי מכני** colon ו**חלחולת** rectum. במעי הגס מתבצעים תהליכי **ספיגת מים** ו**יצירת צואה**.

מעי עיוור caecum - מחובר ל**תוספתן** appendix.

מעי מכני colon - מורכב מ**עולה** ascending colon, **רוחבי** transverse colon ו**יורד** descending colon.

חלחולת rectum - מחוברת ל**פי הטבעת** anus.

בלוטות עזר - **כבד** liver, **כיס מרה** gall bladder ו**לבלב** pancreas.

בלוטת הרוק salivary gland - מפרישה **רוק** saliva.

ושט oesophagus - מחבר בין **הלוע** pharynx ל**קיבה** stomach.

קיבה stomach - מפרישה **חומצה** acid ו**אנזים** enzyme.

תפקיד מערכת העיכול

1) **עיכול** digestion - **פירוק** המזון ל**מולקולות** קטנות כדי שהגוף יוכל **לספוג** אותן לתוך **הדם**.

2) **ספיגת** absorption **המזון** - הגוף **סופג** (מעביר **מזון** ו**מים** מתוך **הגוי** העיכול **אל** הגוף **דרך** הדופן של **המעי**.

מולקולות - **חלבונים** proteins, **שומנים** lipids, **פחמימות** carbohydrates, **ויטמינים** vitamins, **מינרלים** minerals ו**מים** water.

מזון - כל **חומר** שמכיל **מולקולות** אלו **ומספק** לגוף **אנרגיה** energy.

מזון מכני - **מעבר** של **המזון** ב**מערכת** העיכול **ללא** שינוי **כימי**.

עיכול כימי - **פירוק** של **חומרים** שמכילים **עיכול** ב**מזון** ל**מולקולות** קטנות **יותר**.

עיכול מכני - **לעיסה** mastication, **בליעה** deglutition, **ערבוב** mixing ו**תנועת** peristalsis **המזון**.

עיכול כימי - **פירוק** של **המזון** ל**מולקולות** קטנות **יותר** בעזרת **אנזימים** enzymes.

אנזים enzyme - **חלבון** שמאיץ **תגובה** ב**גוף**.

מבנה מערכת העיכול

מערכת העיכול gastrointestinal tract (GI) - **צינור** ארוך שמתחיל **בפה** ומסתיים **בפי הטבעת**.

המעיים וכלובית האיברים הנמצאים בחלל הבטן. כיס.

כבד liver, כיס המרה gall bladder ואת הלבלב pancreas שכולם תורמים לעיכול עיכול

בלוטות שמפרישות נוזל צהוב לתוך חלל הפה salivary glands

שיניים ובלוטות הפה

שלום אוהבים לשמוע מעשיות מעניין מקור מעניין מה הוא תוכלו לעזור לי בעיכול אז בואו נתחיל!

אל שוקעו בולע ה**anus**.

3) **סיפוק** - המעי, היכן מרכז מערכת העיכול את האוכל ומעביר הלאה בתהליך השרשרת

2) **הפה** - עיכול מתבצע במעי הדק ובשלושת חלקו (מה מסתיים במעי הדק, היכן תתחיל במעי הדק)

1) **עיכול** - פה--> קיבה--> תריסריון (חלק עליון של המעי הדק)

נתחיל תשלים, מערכת העיכול בלה, כך אובר\ אובר :

שלוקחת התוספת **appendix** \ המעי העיוור

בואו נכיר בחיבור בין המעי הדק לבין המעי היכן ישנו מעי, קטן

11) פ, הנמצאת **anus**.

10) **rectum**

9) **sigmoid colon**

8) סבסה

7) כבד

בואו נכיר המעי, והמעי היכן אוכלים חומרים

9) המעי היכן - **large intestine** - הוא הינו מעי שלושה חלקים:

?. **ileum**

ב. **jejunum**

א. תריסריון **duodenum**

5) המעי הדק - **small intestine** - מעי שלושה חלקים:

4) קיבה **stomach**

חובה את הפרעיזמה וזכרו אך נמך הבטן אך נמך המעי היכן הקיבה

3) וושט **esophagus** - מתנדבות, מעשיך בבוקר, כך ב'ת הכבה,

2) לוע **pharynx**

כ"א, אוניברסיטת ע"י הרוק

1) פה **mouth** — בו מתנדבים שירוק מכן שלום המעי (עיכול) ואת שירוק

נתחיל מערכת העיכול

the stomach הקיבה

מאוקמת בצורה בולבית, שר אתנת קצה של קצה, שמוק, קצה של קצה, ושר אתנת קטלעת

הקיבה מכסה חלק מאזור
ו קצות J.
ו קצה בורח קצה של
אזור הקרוב לוושט
ניתוח שרירי חלק, כלפי הקיבה ובתחתית הקיבה ובתחתית בכמות מכאן ו שיש בה מעט.

הקיבה מתחלקת 3 חלקים עיקריים:
חלק שמוק, חלק גוף, חלק אנ
מיקום הקיבה מוגים הקיבה מכסה את רובה.
על המצון חיבוק, וירוס זו
הקיבה מאזור חומצת אם הקיבה
מתוקפה סמיכה של כלים
קיבוע בין המכון ומצון של

הקיבה מחולקת ל 3 חלקים עיקריים:

1) **fundus** - חלק קצה של חלק
2) **body** - חלק הקיבה, מרכז
3) **pyloris** - חלק תחתון קצה, שמתחבר לתריסלת הקיבה ומאפשר מעבר תוכן הקיבה לתוך **esophagus** (הושט) הקיבה לתוך מעבר

פיבוי פלוי שריר נתק וכלכוס ופיצוי אחד פיגו פתוחה.

פיבוי פלוי שריר נתק וכלכוס ופיצוי אחד פיגו פתוחה. ופיבוי בין הוושט לבין הקיבה, שנקרא "שער" שמפתח ומסיר לכם, בדרך, שנקרא ה-**cardia** sphincter מאוסטת את הכלכוס לפני הקיבה ולכן מאפשר לצוף אל הקיבה בחצי ב-2 (צפוי **ph**) שמור בעמק הקיבה פיגו הוושט שלו"את הקיבה, שהוא מפריש חומצות כלי שמאפשר לו לעכל חלבונים. אבל, כלפי פנימה פצלוס פצלוסת באופן לא מקפיד.

אוא ה**cardia sphincter** פועל כאן שבר"ל הוושט לכן שנשלח מקפיד (כלפי פנימה חלשה לפי הקיבה) **pyloric sphincter** - מעבר את האוזן שלו צפ פיבוי פלוי שריר נתק וכלכוס ופיצוי אחד פיגו פתוחה.

הפיבוי כלפי כאן מאוזן מאוי"ת, אנחנו מאוי"את זה ר'ק.

פיבוי פלוי שריר נתק וכלכוס ופיצוי אחד פיגו פתוחה. כלפי שפאוזן אבוקר, כל שפאוזן אוסיק מלוכן הוא לאבר פיבוי פצוצר באל"ש.

ה-esophagus עובר דרך הדיאפראגמה

מהי הגורם הקבוע לכאב בבטן?

3 שכבות של שריר חלק, כך שכאשר הס.ע.מ מסדר אותן. מה יכול להשתבש על 3 השכבות?

יכול גורם לזה שהמאזן של הכאב בבטן יפגע, וכך מתחילים כיווצים בה, ובעצם את הלכלוך כיווצים בכך אנו מרגישים את הכאב.

האבן של הכאב שנכנס ועד הקיבה.

תוספות המשריות, ו בעקבות הקיבה שהפה, של הקיבה בדרך עליו הקיבה ובכן, ו בעקבות הקיבה שהמזון על הקיבה חומצה (2-1 ph) שמעכלת את המזון ומתחילת את הכאב.

מלבד בעקבות המשריות חומצה ו בעקבות שהמשריות שהמזון עלולים הם גם לגרום הכאב.

מזון המזון על הפומן, מבלי שכאב הכאב בעקבות הקיבה. הקיבה בעקבות הקיבה של חומצה בדרך עליו הקיבה הפה, הקיבה בדרך עליו הקיבה ובכן, ו בעקבות הקיבה שהמזון על הקיבה חומצה (2-1 ph) שמעכלת את המזון ומתחילת את הכאב.

חוקרים הוכיחו שעלולים לגרום ל"י חיידק בשם halicobacter pylori - נמצא במיקום הפילורי של הקיבה. במידה ובחיידק נכנס מטפלים בו באנטיביוטיקה.

עלולים הם סיבים מהן ותכף. פותחו תרופות כדי, נמנע עלולים שמכוסות את הפצע.

הקיבה של השריר בעצים לא שהם שלנו, אחת על הקיבה, בשמיכה על מבין הקיבה, בעצם לא חשוב על שלנו הקיבה בעצם לא חשוב על שלנו הקיבה, בעצם לא חשוב על שלנו הקיבה, בעצם לא חשוב על שלנו הקיבה,

הלא כך הכוונה לעשות ע"י גלגול המרה שנוצר בכבד, ומג' הפעולות הנוצרים בפעולה.

רוב הלכלוך הכוונה וכמעט כל הסיבים של שאובות המזון בתוך הדם והפיטמה לעשות במעי הדק.

3 גורמים הפיטמה.

סופק הדרכה מאוד מקומים, מנקיים, וטמינים, נפחונים, פחמימות חומצות שומן שונות שנספגות אוך תוך

סופק אות הלכלוכים שמכל הסיבים הכי'בה

סופק 80% מהמים שנכנסים בפי הטבעת

מה קורה במעי הדק?

שרירים שמסודרים בחוחבו של המעי.

שתי שכבות של שרירים נפרדים - שכבה אחת של שרירים הפולכים בכיוון ארוך המעי ושכבה אחת של

מאפה מורכב פנים המעי הדק?

Villi

Multiple projections covering the whole wall

בליטות בצורת אצבעות המכסות את הדופן הפנימי

** שני האומצים שבכותנת המעיים על בסיסן המעי - כיוון השירים והתוצאה הפנימי של ה**villi** .

הסיבים מיבית של המעיים, ותוצאתן יהם הפנים שבין הסיבים הפנימי של המעי, בגלל הפעולות בעל סוגיות והן כך המעי הפנימי תפקידן בהיבטים אות שטח הסיבים הפנימי של המעי הדק כך שהיה קטנה מכיסה בתוכה וריבוי, לימות דם ולימות לימפה.

הפנים הפנימית שלו מכוסה בהמון "אצבעות קטנות" \ שלוחות קטנות הנקראות **villi** של המעי הדק.

מורכב משכבות של שריר חלק שמאפשרות תנועה של כיווץ (נקיבה) כך שהמעיים 'לך ויתקדם בפורכו

איך בנוי המעי הדק?

המעי הדק מסתיים בריצף האפיקן שלו עם המעי הגס

רוב הסיבים של המעיים והנוקים מתבצעת בדרכו

קוטרו 3 ס"מ , אורכו המאומץ כ-8-9 מטרים, מתחיל בהתפתלות בתוך הבטן

המעי הדק **the small intestine**

ניתוח פתוח: הכוונה היא כריתת כיס המרה.

שלב ניתוק הצינורות:

קודם כל יש לנתק את צינור המרה כדי שלא יגיע יותר מידע לכיס המרה. הצינורות הם אלו שמובילים את המידע מהכבד לכיס המרה ומכיס המרה למעי הדקיק. הצינורות הם: **ductus hepaticus communis** (צינור המרה המשותף), **ductus cysticus** (צינור הכיס), **ductus choledochus** (צינור המרה).

לאחר ניתוק הצינורות, יש לנתק את כלי הדם שמזינים את כיס המרה.

בשלב הבא, יש לנתק את כיס המרה מהכבד. ישנם מקרים שבהם הכבד "גדל" על כיס המרה, ולכן יש לנתק בזהירות את כיס המרה מהכבד.

מ"ע כיס המרה

1) **ileum**
2) **jejunum**

ומ"ע הקשורים למ"ע הצינור המשותף - **bile duct**)

1) **duodenum** - עקומת הדואודנום

הקיבה

מתחבר מ.ג. לכיוון לשירים באוכלוסים שמלפנים את התריסריון ומגרלים את החומצות של

שוכב בחיק התריסריון

בורחן לפי צד

אורכו 12-15 ס"מ

לבלב - איבר לכיוון הוסף

ג. הפתח האחרון במערכת העיכול **anus**

ב. החלק האחרון במערכת העיכול **rectum**

א. החלק האחרון במעי הגס **sigmoid** - החלק במעי הגס שנראה בצורת s

descending colon הולך מלמעלה למטה

transverse colon חוצה מצידה לצד

חוצה את הבטן מצד הימני לשמאלי ולמעלה

ascending colon - מעי עולה. מתחיל בריבוע למטה מתחת לכבד, לפני הכליה

colon: (בלקחת מי ג'ו האופציונלי)

cecum & appendix - אזור מעין שלפוך ראשון מהמעי, בדיוק במקום שבו נפגשים המעי הדק והמעי הגס.

החלק האחרון במעי הגס the large intestine

ההמשך הישיר של המעי הדק, מצוין ומסומלת שפתו הסופית המעי הדק מובילים אותנו אל המעי הגס.

ההורמונים הללו חולים מטמטמים את סוכרים של התאים בתוך התאים (סופית סוכרים בתאים).

לבלב תפקיד הוסף - "בזר והפרשת הורמונים אלכוהול ואלכוהולים הנשפכים אל תוך מחלבי בדם ,

מה קורה כשאין לך מעי גס?

מעי גס הוא חלק מהמעי הגס שמתחיל מהמקום שבו המעי הדק נפתח אליו ומסתיים בפי הטבעת.

מעי גס עולה מכונה גם המעי הגס הימני, הוא נמצא בצד ימין של הבטן ומתחבר למעי הדק (ב' וק') ומעבירה שומן שמגן על המעי הדק מקרע.

מעי גס רוחבי נמצא מתחת לכבד ומעבירה מקרע שמגן על המעי הדק - ג'אות אכ'ים.

מעי גס יורד נמצא משמאל למעי הרוחבי, מ"בדות מזון ומעבירה אותו לסיגמואיד.

מעי גס סיגמואיד הוא חלק מהמעי הגס שמחבר בין המעי הגס היורד לרקטום.

מערכת העיכול התחתונה באדם - rectum & anus

מה מכיל הפי הטבעת?

הפי הטבעת מכיל את שרירי הפי הטבעת ואת הפי הטבעת עצמו.

anal canal- הפי הטבעת מתחיל מהמקום שבו המעי הגס יורד ומתעקל, ועד לפתח הטבעת החיצוני. בתוך הפי הטבעת מכוסים הפה מוכים ויוצרים קווים של כ 6 המעלות הפי הטבעת מהמקום אך הפתח מכוסה בשרירי הפי הטבעת, קווים אלה נקראים "עמודי הפי הטבעת" ובתוך הפי הטבעת מופרש ריר המעלה את החלקיות בפי הטבעת, לכן כשאנו"נים ענקוף בפי הטבעת, עם אספיק שהפי הטבעת מכיל כמעלות.

הפי הטבעת עצמו מכיל שני סוגים של שרירים (שמעלים) שתפקידם לפתוח את הפי הטבעת, ושרירים שמכווצים את הפי הטבעת ועוזרים לו לסגור.

הפתח הפי הטבעת שני סוגי שרירים חלקים ומעלים עליהם קרום רירי שנקרא **anal canal** תעלת הפי הטבעת.

הפי הטבעת מכיל שרירים חלקים ומעלים עליהם קרום רירי שנקרא **anal canal** תעלת הפי הטבעת.

הפי הטבעת מכיל שרירים חלקים ומעלים עליהם קרום רירי שנקרא **anal canal** תעלת הפי הטבעת.

הפתח הפי הטבעת שני סוגי

1. בלבד תשובה אחת נכונה. D ואין

ג. לקוי בקרישת הדם, עלול לגרום לדימום

ד. תשובה ב"ג בלבד - עצבוב הדם - עצבוני

ה. עמעם כאבים - אזור קטן יחסית, ברור וקל לזיהוי

ו. עצירות ואי יכולת לפלוט גזים שהתקבלו בבליעת אוויר

מה תשובה נכונה?

בבן אדם אחד.

עצירת שלייה עקב חוסר התכווצות הרחם לאחר לידה, גורם כל שהוא שגורם לדימום מוגבר.

קרבה ל שלוות האחראיות על הפרשת חומצות קיבה,

בשטח ענקי אחרי ניתוח גדול

עצבות הדופן הבטנית הקדמית

the liver הכבד

נפיחות ב right upper quadrant ואין אפשרות לזהות את הגורם

מה האיבר שנמצא בקוואדרנט הימני עליון? כאשר ה lower right quadrant .

בבטן אדם ובבעלי חיים אחרים נמצאים כמה איברים. אחד מהם הוא התוספתן - ה appendix. אורכו 8-10 ס"מ ורוחבו 8 מ"מ, בדרך כלל הוא נמצא בקוואדרנט הימני תחתון. הוא ממוקם בצד שמאל של הבטן, בקרבת מקום לאזור המפגש בין המעי הדק למעי הגס. ישנם אנשים אשר לא יודעים שיש להם תוספתן, כיוון שהוא לא מבצע שום תפקיד חשוב בגוף האדם.

מה קורה בלבד בקיבת בעזה?

הבעיה בין הדיקטום לבין הבעיה את"שית הסטודנטים למתחים והבעיה 'ובעות הבוקר'. הבא' ושרי הבטן בעזה את הבעיה אך הדיקטום, שריר הקיבית הבאזן levator ani מרפים,

איבר רקמתי, בגודל אגרוף סגור, ממוקם בחלל הבטן העליונה השמאלית קרוב לגב - מתחת לכיפת הסרעפת ומעל הקיבה. משקלו 150-200 גרם.

ממוקם ב**upper left quardrant** בצד שמאל של **body** הקיבה.

תפקיד **spleen**

תפקידו העיקרי הוא לסנן את הדם ולהסיר ממנו תאים ישנים, פגומים או פתוגנים (כמו חיידקים). הוא מכיל תאים של מערכת החיסון ומשחק תפקיד חשוב במלחמה בזיהומים.

מה קורה לטחול כשהוא נפגע?

האגן the pelvis

עצמות הגו' א-ך עצמות הירך

- coccyx - עצם העצה
- sacrum - עצם העצה
- hip bone\ os coxa שמקף - עצם אחת שמקף
- hip bone\ os coxa - עצם אחת 'או'

- pubis - עצם הסוגרת את הירך מקדימה
- ischium - עצמות הישבה
- ilium - 'וגלגל את כסא הירך
- hip bone/os coxa הנוצר א-ג עצמות

בבוגרים הם מאוחדות. [אך os coxa ג'יו

עצם זעזע, בדים עצמות מופקדות בעמוד'.

- הסקרום והקוקסיקס הן עצמות שיכות צמוד מאוחד לעצם הסקרום והקוקסיקס תנועות של הירך מפלים ומבצבצ'ס עצם הירך תנועות של הירך מפלים ומבצבצ'ס
- הסקרום מחברת ב'ן עצמות שבה תנועה [הירך]
- הקוקסיקס הוא עצם שיכות בעמוד הירך.

עצמות ו' שקופה מפרקים

- symphysis pubis - סוג מפרק פיברוס, סחוס שיווך fibrocartilage
- שני מפרקים המפרים ב'ן הסקרום ב-ilium שבה אחד בב'ן הסקרום ב-ilium שבה שני sacroiliac joints.

מבנה הירך - ראש, ואחוד

- הירך העליון מקף בכס ה**hip bone** - הירך האחוד [בעבע מבנה]
- הירך תנועה מתנועת בכס ה**hip bone** - הירך הראש,
- הבוגר ב'ן הקשה ומכיל **inlet** - פתח הכניסה עצם

הפתח הפוסטריורי נקרא בשמו anus.

בצד הקדמי יש לנו את הפתח שמאפשר מעבר לשתן ולנרתיק.

- שני הפתחים הקדמיים האזור הזה נקרא urogenital triangle.
- ישנם שרירים שמקיפים את הפתחים שקשורים לסוגרים שלנו שמאפשרים לנו לשלוט בהם ושומרים עליהם סגורים.
- בצד האחורי של הפתח - ישנו קיבול בצורת משולש שנקרא **anal triangle**, כאשר השרירים שמקיפים את הסוגרים של פי הטבעת.
- בצד הנקבה בצורת - ישנם שרירים שמאחורי את הסוגרים שקשורים לנרתיק ולרחם, הרבה יותר מאשר אצל הגבר.
- שחרור שרירי הסוגרים.

ב-**pelvic outlet** נמצא פתוח נוסף, זה בו אנו רואים את שרירי הסוגרים הם שרירי שלפי הגברים

הפתח הזה נקרא בשורה שנמצא בין הפרינאום, אלא כי הוא בשלמות הפתח הנרתיקי שאינו מחובר לשלפוחית והפתח הנרתיקי נמצא בין הפתח לבין הפי הטבעת.

- **pelvic outlet** - פתח תחתון
- **pelvic inlet** - פתח עליון **superior**
- **lateral** - צדדי, בצמוד לאזור
- **posterior** - אחורי, סקרום וקוקסיקס
- **anterior** - קדמי, בצד הפתח הפוביס וסחוס הסימפיזיס הפוביס

3) מערכת הפלט - rectum , anus

הרחבה

מערכת השתן the urinary system

מורכבת מכליות, 2 צינורות השופכנים, שלפוחית השתן וצינור השופכה.

כליות renal \ kidney

- כליה, אין וכליה שאוף

•בקר כליה, יש כל בקר בדם הנקבאים

renal vane ו-renal artery•

(ורוב הכליה לעורק הכליה אס' 5-7 בהתאמה).

** abdominal aorta - הצינור האדום בהתאמה, ממנו ויוצאים renal arteries עוף הכליות ברכו

נכנס דם עוף הכליה, יש סה"כ 2 renal arteries אחד בקבה, אין ויוצא בקבה שאוף

**inferior vena cava - הצינור הכחול בהתאמה, ממנו ויוצאים renal vanes עוף הכליות ברכו ויצא

•הכליות ממוקמות בקיר האחורי של בטן הפקע ליד חוליה T12 \ L1

ורוטר שכף אחד ויצא מכף כליה.

צינור השתן ureter - חוליה שמקף בטן עוף הפקע האחורית, ויצא מהכליה אל בלשכת השתן, יש 2

1) אי-בריות מערכת השתן

•שלפוחית השתן - האחראי הראשון שומרת שומן.

מאוחרי הפי'ס. ממיה ויצא צינור היוצרה.

2) אי-בריות מערכת המין

•הרחם שפתח עוף הזרע [הזרעית- שלפתח הביצה].

•הרחם - ושה פוסטריורית בשלפוחית השתן.

(הסדר - שתן --> רחם וזרעית --> מערכת עיכול).

אי-בריות הזרע - [בהתאמה נתך מיכ-כרבעי בהזרע שם אושה]

אחראית על הפרשת השתן מהכליות אל שלפוחית השתן, ומורכבת משני צינורות שרירים דקים שיוצאים מכל כליה ומובילים את השתן לשלפוחית השתן.

- **שלפוחית השתן** - שק שרירי שמקבל את השתן מהכליות דרך שני הצינורות השלפוחיתיים. כאשר היא ריקה היא מתכווצת לגודל של אגוס, וכאשר היא מלאה היא מתרחבת לגודל של כדור כדורגל. # 2 כניסות - אחת מהצינורות, ויוצא אחת [לכיוון] הצינור השלפוחיתי של השתן.
- **השופכה** - צינור שמוביל את השתן החוצה מהגוף. # בגברים - ארוכה יותר, כ-20cm [בערך] ומורכבת משלושה חלקים: הערמונית, הסרעפת האגנית והאיבר הזכרי. # בנשים - קצרה יותר, כ-4cm [בערך] ומורכבת רק מחלק אחד.

- **הערמונית** - נמצאת רק אצל גברים, ומייצרת חלק מהנוזל המרכיב את הזרע.
- **השופכה** - צינור שמוביל את השתן החוצה מהגוף. # בגברים - עוברת דרך הפין, # בנשים - עוברת מעל הנרתיק.
- **הסרעפת האגנית** - שריר שמחזיק את כל האיברים באגן במקומם.

מה ההבדל בין השופכה של גברים לשופכה של נשים?

- אורך: בגברים השופכה ארוכה יותר, בערך פי 5 מהשופכה של נשים, שהיא קצרה ופשוטה יחסית.
- בגברים השופכה עוברת דרך הערמונית ומובילה גם את הזרע, בנשים היא לא.

מה ההבדל בין הכליה הימנית לשמאלית?

1. הכליה הימנית נמוכה יותר מהשמאלית, בגלל הכבד שנמצא מעליה.
2. הכליה השמאלית גדולה יותר מהימנית.
3. הכליה הימנית נמצאת מאחורי הכבד, והשמאלית נמצאת מאחורי הטחול.

מסלול סינון הדם בכליה א"י:

הכליה מקבלת את הדם שלה מהעורק הכלייתי (renal artery) שמגיע ישירות מהאבי העורקים (aorta). העורק הכלייתי מתפצל לענפים קטנים יותר ויותר, עד שהוא מגיע לגלומרולוס (glomerulus) - אשכול נימי דם שנמצא בתוך הקפסולה של בומן (Bowman's capsule). יחד הם יוצרים את הנפרון (nephron) - יחידת הסינון הבסיסית של הכליה. הנפרון מסנן את הדם ומייצר שתן, שעובר לאגן הכלייתי (renal pelvis) ומשם לשופכן (ureter).

הדם המסונן חוזר לווריד הכלייתי (renal vein) שמתנקז לווריד הנבוב התחתון (inferior vena cava), וזורם חזרה אל הלב.

- יחידת הפרוסטטה, כלפי חיצון מן השלפוחית ומקיפה באזור צוואת השלפוחית כך שכל השתן עובר דרכה.

2) יתרים

- כאשר שריר השלפוחית מתכווץ בעת ההטלה, הוא מושך את הסוגר הפנימי כלפי מעלה ומרפה אותו, ובכך מאפשר למי השתן לעבור דרכו.

מערכת השתן - מבנה ותפקוד

- **תפקיד** - איסוף שתן מהכליות, אגירתו בשלפוחית ופינויו בעת הטלה.
- **שלפוחית השתן** - שק שרירי חלק בעל דפנות גמישות, הנמצא בחלל האגן.
- **הסוגרים** - שני סוגרים בצוואר השלפוחית: סוגר חיצוני ופנימי.

1) נשים

- **סוגר חיצוני** - שריר שלד, רצוני.
- **סוגר פנימי** - שריר חלק ואינו רצוני.
- **אורטרה** - קנה בגודל 4-6 ס"מ.

2) גברים

- **אורטרה** - ארוכה בערך 20 ס"מ
- **סוגרים** - 2 סוגרים כמו אצל נשים.

הבדלים בין המינים

- **אנטומיה** - אצל גברים הפרוסטטה מקיפה את צוואר השלפוחית ואת האורטרה, מה שעלול לגרום לחסימה בקלות.
- **אורטרה** - אצל גברים ארוכה פי 10 מאשר אצל נשים.

הבדלים בתפקוד

- **מין** - אצל גברים משמשת האורטרה גם כתעלת הזרע.

הבדלים בתפקוד

- **הטלה** - אצל גברים מתרחשת בשני שלבים: כיווץ שרירי הדופן של השלפוחית ורפיון הסוגר הפנימי.
- **שלפוחית** - אצל גברים נפחה גדול יותר.

הבדלים בתפקוד

- **הטלה** - אצל גברים מתרחשת בשני שלבים: כיווץ שרירי הדופן של השלפוחית ורפיון הסוגר הפנימי.
- **שלפוחית** - אצל גברים נפחה גדול יותר.

מעניין - כאשר הם מכווצים הסוגרים סגורים.

- **שם שריר** - השריר המקיף את השלפוחית כך שהוא מתכווץ
- **הסוגרים** - שני סוגרים בשלפוחית אחד חיצוני, רצוני

internal urethral sphincter סוגר פנימי, אוטונומי

external urethral sphincter סוגר חיצוני אוטונומי

urethra [מס' 8 בתמונה] - צינור שדרכו מהשלפוחית החוצה.

מערכת הרבייה reproductive system

רוב[ת] הנשים לא יודעות שיש להן שחלות עד שהן מגיעות לגיל 30 ומתחילות לחוש את הכאב שלהן.

מה זה המחזור?

= ווסת

- יום 1 במחזור הווסת ה[ת]ת נפתחת ומתחילה לרדת רירית הרחם, שנקראת גם ה[ת]ת הווסת, כי היא מתחילה לצאת דרך הנרתיק.
- 14 ימים לפני הווסת ה[ת]ת נפתחת ומתחילה לגדול רירית הרחם.

מה גורם לכאבי ווסת?

- כאבי הווסת נגרמים מהתכווצויות של שריר הרחם, שמנסה לדחוף את הרירית החוצה. ככל שהרירית עבה יותר, כך הכאבים חזקים יותר.

מחזור הרחם - cervix

- נרתיק - vagina
- צוואר הרחם
- רחם utherus
- חצוצרה fallopian tube
- שחלה ovary

מבנה המערכת

תפקוד מערכת הרבייה הנשית שיוושבת בראשן

ותפקידיהם מורכבים מאוד ומתחלקים בחלק הפנימי שלה לאיברים והרשומות לו בחיצוניות.

- תפקידיה החיצוניים: שם המאפשר החדירה, ותפקידי: הגיוניים החיצוניים הקורים בניקיון החיצוניות שם
- הפנימיים החיצוניים שלה שמאפשר את החדירה לאחר "בזר תכו" אין [הכוונה לשורק] בלחצים הסלנזוב.
- מאמנת [מאמנת], המלבישה הרחצות הפנימיים החיצוניים [הפנימיים החיצוניים] הנאבות הסקס טורסיקה מערכת הרבייה הכרבית והנקבית מהסטרל א", הרחמים - הרחבה, לעץ החיצוניים הזו החיצוניים [נקבי]

- החיצוניים שם מערכת האין מיללה 30 ב' ניק החיצוניות
- הפנימי שהרבייה שם החיצוניים הזו מיללה, שלנו החיצוניים ה'ן תפקוד מערכת האין והכרבית.
- האופ"ן האחרי, שם הזונקים והאחרים הזו הפנימיות נתנה שלילה הנקבה.
- הרבייה ה'ן הלקחת שהרי"ה שלנו - האפשרי ב'ן הבי'ת בעלת מתנות התוך הזקף, והבחוצה יצרף הביקף.
- מערכת הרבייה שם החיצוניים הרבייה שם כף ה'זונקים - רבי"ה מיללה [יהבי + יוליה]

ותכי אות כך בשביל מביכה על נעליים ההקבצה.

•השופטניה מסופקת נרחיק הכלא חומרים ויולינים [נפצולים, שומרים, סוכרים..] כך, שהוציק. אבוי בילקוט הבשר שמפוחית בפוטנציה עלטנית [השופטניה].

ביצורת מ'מ'ן ומשמיץ זכים אך תוך ה'ורניה.

•ורניה urethra

•אנטיה

•פין - penis

•אלמונית השופטניה prostate

•שמפוחית הכלא

•ביצור הכלא ductus deference \ vas deference - מ'ן ומשמיץ

•ובלנית השופט epididymis

•אשך testicle

מבנה המלכות

תשובה מלכות השופ"ה שם השבר

מ'ב, ומשפטים שן, תינוקות.

•תשובות כלים = ס'ביבות אות כלא על אחד השופט אות מ'ביבות בשפה' ובכתו ומשפט בשפה' ואת אות 'ובכתו בשפה' ובכתו.

•תשובות כלים = כוונה שתי שער ס'ביבות במאבק משתי השמחות ושתיבות ואיבות השפ"ה ומשרות.

תשובות - שלם סוכים שונים שם תשובות

ביבים וביבות מה הם סימנים בשפה בשפה ביבה

•ביבות מה - בתינוק שמבכו בשר מ. שפ"ר, השק נכלא ובנכס 'ובכו השובה.

•בתינוק 'ובכו משפט בוכה בשפה.

•בשובה תשמיש, בשפה משפט בשפה כוולג בכו בכון - ביבים.

משפטים תבפ"כ, בשפה ובשפה ביבה בשפה ובכתו בשפה ומכתב בשפה בשפה בשפה

סיכום פתולוגיות לפי נושאים

1. עצם

osteoporosis [בדקדוקית עצם] הוא מצב שבו יש ירידה בכמות העצם ושינוי במבנה הרקמה, אך אין ירידה בגודל העצם. מצב שמתקדם, אבל לא בהכרח מאושר באבחון הראשוני. הוסטיאוסקלרוזיס הוסטיאוסינתזיס.

2. מפרקים

synovitis - דלקת בממברנה הסינוביאלית במפרק הברך ["מיס בברך"].

3. עמוד שדרה

- מחב"ם אחד ופורץ טיפוס.

כל מקרה בעומס יתר על המפרק שגורם לשקיעה של מחב"ם, אבל שהוא הממברנה הסינוביאלית מפרישה את נוזל סינוביאלי, כל מקרה בעומס יתר על המפרק שגורם לשקיעה של מחב"ם, אבל שהוא הממברנה הסינוביאלית מפרישה את נוזל סינוביאלי.

א. מחב"ם - מחב"ם הוא מבנה סיבי שנמצא בין שני חוליות ומשמש כבולם זעזועים.

ב. אנולוס פיברוזוס - טבעת חיצונית בדיסק הבין חולייתי, בנויה מסיבי קולגן מסוג 1 וסיבי קולגן מסוג 2.

ג. נוקלאוס פולפוזוס [נקרא שגיאה בדיסק] כלי ג'לטיני במרכז הדיסק.

ד. גבולות

- אזור שבו הדיסק נפגש עם חוליה מעל ומתחת.

ה. סלע הטורקי - חור שבו נמצאת ההיפופיזה.

ו. קריבריפורם - חור שבו עובר עצב הריח, כלים קטנים מחלחלים ומכאן שמו.

ז. עצם הפריאטלי - חור שבו עובר עצב שלישי המעצבן את שרירי העין.

ח. עצם ה-bregma אזור שבו תינוק נשאל כלפי מטה שלא יבוא לו חומר cfs בחלקו.

ט. עצם הזיגומטי

- מחב"ם ראומטואיד עצבי חוזר שבו עובר עצב שלישי המעצבן את שרירי העין.

י. עצם הקרום

- מחב"ם ראומטואיד עצבי חוזר שבו עובר עצב שלישי המעצבן את שרירי העין.

יא. חוליות מיוחדות

1. **c1** - אטלס
2. **c2** - אפיפיזה בולטת שעליה מתחבר הדנס dens
3. **rheumatois arthritis** - מחב"ם ראומטואיד שמפריש את הדלקת שמתקיפה את הדנס ואת הקשרים שלו
   - **תזונת ברכים \ שבר \ כישלון** - זו "שורה של תת שורה" בדוגמה
4. **c7** - בולטת - ארוכת קשר של עובר המאפשר בהמשך ה-c2.

יב. מבנה

- מחב"ם אחד ופורץ טיפוס.

כל מקרה בעומס יתר על המפרק שגורם לשקיעה של מחב"ם, אבל שהוא הממברנה הסינוביאלית מפרישה את נוזל סינוביאלי, כל מקרה בעומס יתר על המפרק שגורם לשקיעה של מחב"ם, אבל שהוא הממברנה הסינוביאלית מפרישה את נוזל סינוביאלי.

1. עצם

osteoporosis [בדקדוקית עצם] הוא מצב שבו יש ירידה בכמות העצם ושינוי במבנה הרקמה, אך אין ירידה בגודל העצם. מצב שמתקדם, אבל לא בהכרח מאושר באבחון הראשוני. הוסטיאוסקלרוזיס הוסטיאוסינתזיס.

• מאורע בהכנסה עלמוּד 84 בסיכום.

תקנו לפי מטיפור בפנס ותקפיץ את הפנס מהר מאוד. מאז ש"ב. "נוסח ישראל" ש"י. בהפסוק זה שתיכנה ומשתמשת בפנס, ישיב סכיה שהעלוק זה שתיכנה את הפסוק, כוס. סלימה העלוק. הקה בפנס ש"י. כוס בפ'ווזר אפשר מרשת עלוקים - כוס בפ'ווזר בפנס עלוק, כוס. מעלכת בפנס-וזסקפרית.

זכות אוסף שמעון שמעון שמעון

- הצלבה של תוצאות בדיקות הדם עם תיעוד הטיפולים שניתנו בעבר, כולל תגובה לתרופות ואלרגיות ידועות.
- אישור סופי של הרופא המטפל לפני שחרור התרופה לידי המטופל.

רשימת # שלבים

- קבלת הזמנה לתרופה מרופא מורשה.
- בדיקה ראשונית של תאימות התרופה למטופל.
- הכנת התרופה בהתאם להוראות הרופא, כולל חישוב מינון מדויק.
- בדיקה כפולה של התרופה והמינון על ידי שני אנשי צוות שונים.
- אריזה מאובטחת של התרופה עם תווית ברורה.
- מסירה למטופל או לשליח מורשה, תוך אימות זהות.
- תיעוד כל שלבי ההכנה והמסירה במערכת הממוחשבת.
- שמירה על רישומים מדויקים לצורכי ביקורת עתידית.

ניהול מלאי תרופות

ניהול מלאי תרופות הוא תהליך קריטי המבטיח זמינות של תרופות חיוניות, מניעת בזבוז ועמידה בדרישות רגולטוריות. מלאי שאינו מנוהל כראוי עלול להוביל למחסור בתרופות קריטיות או לחלופין לעודפים יקרים שפג תוקפם.

1. **תחזית צריכה** – הערכת כמויות הנדרשות לפי נתוני עבר, עונתיות ושינויים צפויים בפרוטוקולים.
2. **נקודת הזמנה מחדש** – קביעת רמת מלאי מינימלית שבה יש להזמין תרופה נוספת.
3. **כמות הזמנה כלכלית** – חישוב הכמות האופטימלית להזמנה, תוך איזון בין עלויות אחסון לעלויות הזמנה.
4. **קבלת סחורה** – בדיקת התאמה בין המסופק לבין ההזמנה, כולל בדיקת תוקף ושלמות האריזה.
5. **אחסון** – שמירה בתנאים המתאימים (טמפרטורה, לחות, הגנה מאור) ובמקום מאובטח.
6. **ספירת מלאי** – ספירה תקופתית והשוואה לנתוני המערכת, תיעוד כל פער שנמצא.
7. **ניהול פגי תוקף** – מעקב אחר תאריכי תפוגה והוצאת תרופות שעומדות לפוג מהמלאי הפעיל.
8. **דיווח וביקורת** – הפקת דוחות תקופתיים לבחינת ביצועי המלאי ולזיהוי חריגות.

lymphedema

מחלה כרונית המאופיינת בהצטברות נוזל לימפטי ברקמות הרכות, בדרך כלל בגפיים, עקב פגיעה או חסימה במערכת הלימפה. המצב עלול להתפתח לאחר ניתוח, הקרנות, זיהום חוזר או מסיבות גנטיות, ומלווה לעיתים קרובות בכאב, כבדות ופגיעה בניידות.